



โครงร่างวิทยานิพนธ์

ชื่อวิทยานิพนธ์

เว็บแอปพลิเคชันเพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์ทาง
การเงินของนิสิต

Web Application for Financial Integrity
Learning among Students.

ภาคเรียน / ปีการศึกษา

2 / 2568

1.ชื่อนิสิต

นางสาวนารีรัตน์ วังศรี

รหัสประจำตัว

66312848

2.ชื่อนิสิต

นางสาวมุกิตา ปาละมี

รหัสประจำตัว

66314217

ปริญญา

วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)

สาขาวิชา

วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)

อาจารย์ที่ปรึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เตมีย

กรรมการประเมิน

รองศาสตราจารย์ ดร.ไกรศักดิ์ เกษร

กรรมการประเมิน

อาจารย์อดิเรก รุ่งรังษี

สำหรับรายวิชา 254391 สัมมนา

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

ในบริบทสังคมปัจจุบันที่ค่านิยมและวิถีชีวิตเปลี่ยนแปลงสู่ยุคดิจิทัลอย่างรวดเร็ว มีการทำธุรกรรมทางการเงินผ่านสื่อออนไลน์มีความสะดวกและรวดเร็ว การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่รวดเร็วนี้อาจส่งผลให้เกิดความเปราะบาง โดยเฉพาะการเงิน ส่งผลให้เกิดประเด็นด้านความซื่อสัตย์และจริยธรรมทางการเงิน โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนและนักศึกษาที่เป็นกำลังสำคัญของประเทศในอนาคต ซึ่งการขาดความรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับความซื่อสัตย์ทางการเงิน อาจนำไปสู่พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม เช่น การทุจริต การโกง การใช้ทรัพยากรอย่างไม่โปร่งใส และการตัดสินใจทางการเงินที่ขาดจริยธรรม ซึ่งส่งผลกระทบเป็นวงกว้างทั้งต่อระดับบุคคล สถาบันการศึกษา และสังคม

แม้ว่าสถาบันการศึกษาหลายแห่งจะมีการจัดกิจกรรมหรือรายวิชาที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความซื่อสัตย์ แต่กระบวนการเรียนรู้ส่วนใหญ่มักเน้นหนักไปทางทฤษฎีในห้องเรียน (Theoretical-based) ซึ่งขาดการติดตามผลอย่างเป็นระบบ และไม่สามารถวัดการเปลี่ยนแปลงด้านทัศนคติหรือพฤติกรรมของนิสิตได้อย่างชัดเจน อีกทั้งยังขาดเครื่องมือทางดิจิทัลที่ช่วยจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลทัศนคติทางการเงินในระยะยาว ส่งผลให้การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ขาดความชัดเจนและไม่สามารถนำมาใช้วางแผนพัฒนาศักยภาพผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ดังนั้นผู้จัดทำจึงเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันเพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์ทางการเงินของนิสิต โดยออกแบบระบบให้เป็นวงจรการเรียนรู้และติดตามผล เริ่มตั้งแต่การเรียนรู้ผ่านแอปเป็นระบบการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม (Gamification) มาใช้เพื่อกระตุ้นการคิดวิเคราะห์และการตัดสินใจในสถานการณ์จำลอง และมีการรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบ และการแสดงผลผ่านแดชบอร์ด เพื่อให้สามารถประเมินผลการเรียนรู้ การเปลี่ยนแปลงด้านทัศนคติ และแนวโน้มพฤติกรรมของนักศึกษาได้อย่างเป็นระบบ โปร่งใส และสอดคล้องกับหลักการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันดังกล่าวจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในการเสริมสร้างความซื่อสัตย์ทางการเงินให้แก่นิสิต และช่วยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำข้อมูลไปใช้ในการวางแผน พัฒนา และปรับปรุงกิจกรรมด้านคุณธรรมและจริยธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย

- 1) เพื่อพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันที่ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านความซื่อสัตย์ทางการเงินของนิสิต
- 2) เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงด้านทัศนคติและความเข้าใจเกี่ยวกับความซื่อสัตย์ทางการเงินของนิสิต

1.3 ขอบเขตของงานวิจัย

1) ขอบเขตด้านข้อมูล

- ข้อมูลนิสิต ได้แก่ เพศ อายุ ชั้นปี คณะ สาขาวิชา
- ข้อมูลการเข้าใช้งานระบบ
- ข้อมูลแบบประเมินทัศนคติด้านความซื่อสัตย์ทางการเงิน (Pre-test / Post-test)
- ข้อมูลผลการวิเคราะห์แนวโน้มพฤติกรรมทางการเงินในสถานการณ์จำลอง

2) ขอบเขตด้านเทคโนโลยี

- โปรแกรม Visual Studio Code สำหรับการเขียนโปรแกรมและพัฒนาเว็บไซต์
- โปรแกรม Postgresql สำหรับจัดการฐานข้อมูล
- React ใช้พัฒนา Frontend สำหรับแสดงผลและสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้งาน
- Tailwind CSS สำหรับการจัดรูปแบบและออกแบบหน้าเว็บไซต์ให้สวยงาม
- JavaScript ใช้เป็นภาษาหลักในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน
- Nodejs ใช้พัฒนาระบบฝั่งเซิร์ฟเวอร์ (Backend)
- Express.js ใช้สร้างและจัดการ API สำหรับเชื่อมต่อระหว่าง Frontend และฐานข้อมูล
- Github ใช้จัดเก็บและควบคุมเวอร์ชันของโค้ดโปรแกรม
- Postman ใช้ทดสอบและตรวจสอบการทำงานของ API
- bcrypt สำหรับการเข้ารหัสผ่านเพื่อเพิ่มความปลอดภัยของข้อมูลผู้ใช้งาน

3) ขอบเขตด้านผู้ใช้งาน

- นิสิต
- บุคลากรอาจารย์ ผู้บริหาร

4) ขอบเขตด้านระบบและการทำงาน

- ระบบสมัครสมาชิกและเข้าสู่ระบบ
- ระบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Gamification
- ระบบแบบทดสอบวัดทัศนคติ (Pre-test / Post-test)
- ระบบจัดเก็บข้อมูลการทำกิจกรรมและผลการเรียนรู้
- ระบบแดชบอร์ดสำหรับแสดงผลข้อมูลในรูปแบบกราฟและสถิติ

1.4 สมมุติฐานงานวิจัย

งานวิจัยนี้ตั้งสมมุติฐานงานวิจัยว่า นิสิตที่ใช้เว็บแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นจะมีคะแนนทัศนคติด้านความซื่อสัตย์ทางการเงินหลังเรียน (Post-test) สูงกว่าก่อนเรียน (Pre-test) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ การเรียนรู้ผ่านกระบวนการ Gamification มีผลเชิงบวกต่อความเข้าใจและการตัดสินใจทางการเงินอย่างมีจริยธรรม และระบบแดชบอร์ดสามารถช่วยให้ผู้บริหารหรือผู้ดูแลโครงการเห็นแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนิสิตได้อย่างชัดเจน

1.5 กรอบแนวความคิดในการวิจัย

งานวิจัยนี้มุ่งเน้นการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันเพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์ทางการเงินของนิสิต โดยใช้แนวคิดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม (Gamification) สถานการณ์จำลอง มีระบบการจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลแบบดิจิทัล เพื่อเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ที่มีความต่อเนื่องและสามารถติดตามผลได้ ระบบจะออกแบบให้ผู้ใช้สามารถเรียนรู้ผ่านสถานการณ์จำลองด้านการเงิน ประเมินทัศนคติ และเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อกระตุ้นการคิด วิเคราะห์ และการตัดสินใจเชิงจริยธรรม ที่มีความโปร่งใส และเป็นธรรม

กระบวนการเริ่มต้นเมื่อผู้ใช้เข้าสู่ระบบและทำการประเมินก่อนเรียน (Pre-test) เพื่อวัดทัศนคติและความเข้าใจเกี่ยวกับความซื่อสัตย์ทางการเงิน จากนั้นผู้ใช้งานจะเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบเกมหรือสถานการณ์จำลองผ่านเว็บแอปพลิเคชัน ข้อมูลการทำกิจกรรมจะถูกบันทึกและนำไปวิเคราะห์เพื่อประเมินการเปลี่ยนแปลงด้านทัศนคติ

องค์ประกอบสำคัญของกรอบแนวคิดประกอบด้วย ระบบการเรียนรู้แบบ Gamification ระบบฐานข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล และระบบแดชบอร์ดแสดงผล ซึ่งมีส่วนเชื่อมโยงตั้งแต่การเก็บข้อมูล การประมวลผล และการนำเสนอผลลัพธ์ โดยมุ่งส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงทัศนคติด้านความซื่อสัตย์ทางการเงินของนักศึกษา และสนับสนุนการใช้ข้อมูลเพื่อพัฒนากิจกรรมด้านคุณธรรมและจริยธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ

1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- 1) ได้เว็บแอปพลิเคชันที่ช่วยส่งเสริมความซื่อสัตย์ทางการเงินของนิสิต
- 2) ได้ระบบติดตามและประเมินผลการเรียนรู้ที่เป็นระบบ
- 3) ช่วยให้อาจารย์ ผู้บริหารโครงการ เห็นภาพรวมของผลการดำเนินงาน
- 4) เป็นแนวทางในการพัฒนากิจกรรมด้านคุณธรรมและจริยธรรมในสถาบันการศึกษา

1.7 วิธีดำเนินการศึกษา

1) เครื่องมือและการพัฒนาเครื่องมือ

ด้านฮาร์ดแวร์ที่ใช้พัฒนา

- Notebook Acer Nitro 5
- Notebook Acre Nitro Lite 16

ด้านซอฟต์แวร์ที่ใช้พัฒนา

- โปรแกรม Visual Studio Cose สำหรับการเขียนโปรแกรมและพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน
- โปรแกรม Postgresql สำหรับจัดการฐานข้อมูล
- Postman สำหรับทดสอบ API

2) วิธีการดำเนินการศึกษา

1. ศึกษาปัญหา วิเคราะห์พฤติกรรม และกำหนดตัวชี้วัด(KPI)
2. ออกแบบกระบวนการเรียนรู้แบบ Gamification และสถานการณ์จำลอง
3. ออกแบบสถาปัตยกรรมระบบและฐานข้อมูล
4. พัฒนาระบบกิจกรรมการเรียนรู้และระบบบันทึกข้อมูล
5. พัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูลและแดชบอร์ดแสดงผล
6. ทดลองใช้งานระบบกับกลุ่มตัวอย่าง
7. เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทัศนคติ
8. สรุปผลการศึกษาและจัดทำรายงาน

1.8 แผนการดำเนินงาน (Gantt chart)

ตารางที่ 1 แผนการดำเนินงาน

[illegible]

บทที่ 2

ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันเพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์ทางการเงินของนิสิต ผู้ศึกษาได้ทำการศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งหัวข้อการนำเสนอออกเป็นดังนี้

2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

2.1.1 แนวคิดเกี่ยวกับความซื่อสัตย์และจริยธรรมทางการเงิน (Financial Integrity and Ethics)

ความซื่อสัตย์และจริยธรรมเป็นพื้นฐานของการดำเนินธุรกิจหรือกิจกรรมทางการเงินที่โปร่งใส โดยมีความตรงไปตรงมา ไม่ทุจริต มีความเป็นธรรม และปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างถูกต้อง

ความซื่อสัตย์ในด้านคุณธรรม

คุณธรรม(Virtue) หมายถึง คุณลักษณะของบุคคลที่เป็นพื้นฐานในการแสดงออกเป็นพฤติกรรมที่ดี ถูกต้อง และเหมาะสมตามหลักบรรทัดฐานของสังคม เป็นสิ่งที่เกิดจากการปลูกฝังอบรม และฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง จนกลายเป็นนิสัยที่ยึดถือเป็นความดีในการดำเนินชีวิต ในบริบทของการดำเนินการทางการเงิน คุณธรรมถือเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างมาก เพราะจะช่วยให้บุคคลตัดสินใจโดยยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก ไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน และปฏิบัติด้วยความโปร่งใส[1]

จริยธรรมและความเที่ยงธรรมทางการเงิน

จริยธรรม (Morality) หมายถึงหลักเกณฑ์ หรือบรรทัดฐานในการประพฤติ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจว่าสิ่งใดถูกหรือผิด ดีหรือไม่ดี ควรหรือไม่ควรปฏิบัติ จริยธรรมจึงเป็นกรอบของการกระทำพฤติกรรมของบุคคลให้สอดคล้องกับคุณค่าทางสังคม ศีลธรรม และความถูกต้องเหมาะสม ดังนั้นการดำเนินการทางการเงินจริยธรรมจึงมีบทบาทในการเป็นกรอบของการตัดสินใจให้เป็นไปอย่างถูกต้อง ยุติธรรม และรับผิดชอบต่อสาธารณะ เช่น ไม่ทุจริต และคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ[1]

ความเที่ยงธรรม (Integrity) หมายถึง ความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นในความถูกต้อง โดยต้องสอดคล้องกันทั้งความคิด คำพูด และการกระทำ บุคคลที่มีความเที่ยงธรรมจะยึดมั่นในหลักการที่ถูกต้อง แม้จะเผชิญกับแรงกดดัน หรือสถานการณ์ที่ยากลำบาก จะเน้นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส ไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง ไม่แสวงหาผลประโยชน์ ซึ่งในบริบททางการเงินจึงมีความสำคัญ เพราะการตัดสินใจด้านการเงินมักเกี่ยวข้องกับทรัพยากร ผลประโยชน์ และความรับผิดชอบต่อสาธารณะ ดังนั้นความเที่ยงธรรมเป็นพื้นฐานในการป้องกันการทุจริต การใช้อำนาจในทางที่ผิด และการขาดความโปร่งใส อันจะนำไปสู่ความยั่งยืนขององค์กรและสังคมโดยรวม[1]

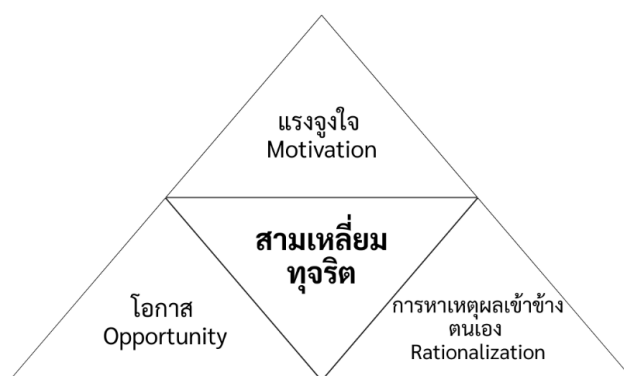
รายละเอียดเชิงทฤษฎีที่สำคัญดังนี้

1) ทฤษฎีสามเหลี่ยมการทุจริต (Fraud Triangle Theory)

สามเหลี่ยมการทุจริต (The Fraud Triangle)[2] เป็นโมเดลที่ระบุความเสี่ยงของการทุจริต ซึ่งมี 3 ปัจจัยที่นำไปสู่การฉ้อโกง ได้แก่ แรงจูงใจ โอกาส และการหาเหตุผลเข้าข้างตนเอง โดยแนวคิดสามเหลี่ยมการทุจริต พัฒนามาจากงานวิจัยด้านอาชญาวิทยาของ Edwin Sutherland และ Donald R. Cressey โดย Steve Albrecht เป็นผู้บัญญัติคำว่า Fraud Triangle เพื่ออธิบายแบบจำลองของเงื่อนไขที่นำไปสู่ความเสี่ยงในการทุจริตที่สูงขึ้น ตามแนวคิดของ Albrecht คือบุคคลจะมีแรงจูงใจในการกระทำการทุจริตเมื่อองค์ประกอบ 3 ประการมาบรรจบกัน ได้แก่

1. แรงกดดันบางอย่างที่รับรู้ได้
2. โอกาสที่รับรู้
3. วิธีการหาเหตุผลให้กับการกระทำนั้นโดยไม่ขัดกับค่านิยมของตนเอง

ในการประเมินความเสี่ยง ผู้เชี่ยวชาญจะพิจารณาการมีอยู่ของปัจจัย 3 ประการ ได้แก่ **แรงจูงใจ (Motivation)** ในการระบุแรงจูงใจ มักจะหาจากความกดดันทางด้านการเงินหรือสิ่งจูงใจต่างๆ เช่น พนักงานอาจเผชิญกับแรงกดดันในการบรรลุเป้าหมายทางการเงิน หรือชดเชยผลการดำเนินงานที่ย่ำแย่ในอดีต สภาวะเศรษฐกิจ เช่น วิกฤตการเงิน อาจทำให้แรงกดดันรุนแรง เพิ่มแรงล่อใจในการทุจริต **โอกาส (Opportunity)** โอกาสในการทุจริตจะสูงขึ้นเมื่อการทุจริตมีแนวโน้มไม่ถูกตรวจพบ เป็นช่องว่างในระบบที่ทำให้สามารถกระทำการทุจริตได้มากขึ้น และ **การหาเหตุผลเข้าข้างตนเอง (Rationalization)** แม้จะมีแรงจูงใจและโอกาส แต่โมเดลสามเหลี่ยมการทุจริตชี้ว่า การทุจริตจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อบุคคลสามารถหาเหตุผลมาสนับสนุนการกระทำของตนได้ หรือการสร้างคำอธิบายให้การกระทำผิดดูเป็นเรื่องที่ยอมรับได้ เช่น "ใครๆ ก็ทำกัน" หรือ "แค่ครั้งเดียวไม่เป็นไร" เป็นต้น



รูปที่ 1 สามเหลี่ยมการทุจริต

2) ทฤษฎีพัฒนาการการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมของโคลเบอร์ก

แนวคิดนี้เกิดจากการศึกษาของ Lawrence Kohlberg[1] โดยได้ศึกษาบุคคลต่างเชื้อชาติและวัฒนธรรมทั้งทวีปยุโรป เอเชีย และอเมริกา ผลการศึกษามนุษยชาติทำให้สามารถแบ่งระดับการพัฒนาการทางจิตใจและใช้เหตุผลออกเป็น 3 ระดับ และแต่ละระดับแบ่งออกเป็น 2 ชั้น

ระดับก่อนเกณฑ์ (Reconvention) เป็นระดับที่ใช้ตัวเองเป็นศูนย์กลางในการตัดสินใจ การกระทำ คำนึงถึงแค่ผลประโยชน์ส่วนตน โดยยังมีได้คำนึงถึงผลกระทบต่อผู้อื่นหรือประโยชน์ส่วนรวม ระดับนี้แบ่งออกเป็น 2 ชั้น

ชั้นที่ 1 หลักการเชื่อฟังคำสั่งและหลบหลีกการลงโทษ จะตัดสินใจการกระทำถูกหรือผิดดีหรือไม่ดี โดยพิจารณาที่ผลการกระทำว่าจะส่งผลต่อตนเองอย่างไร หลบหลีกการถูกลงโทษทางกาย เพราะกลัวได้รับความเจ็บปวด ยอมทำตามคำสั่งของผู้มีอำนาจ

ชั้นที่ 2 ชั้นแสวงหารางวัล ซึ่งกระทำการต่าง ๆ เพื่อหวังผลตอบแทนหรือประโยชน์ส่วนตน โดยลักษณะการใช้เหตุผลในระดับนี้ยังอยู่ในกรอบของผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับตนเองเป็นสำคัญ

ระดับตามกฎหมายเกณฑ์ (Convention) เป็นระดับที่บุคคลจะเรียนรู้ที่จะทำตามกฎหมาย หรือกฎหมาย มีความสามารถในการแสดงบทบาทของตนเองได้อย่างเหมาะสมเมื่ออยู่ในสังคม ระดับนี้แบ่งออกเป็น 2 ชั้น

ชั้นที่ 3 การทำตามที่ผู้อื่นเห็นชอบ บุคคลกระทำการต่าง ๆ เพื่อให้ได้รับการยอมรับและทำให้ผู้อื่นพอใจ มุ่งรักษาความสัมพันธ์และภาพลักษณ์ที่ดีในสายตาของสังคม

ชั้นที่ 4 การทำตามหน้าที่และกฎระเบียบของสังคม บุคคลเห็นความสำคัญของกฎหมาย ระเบียบ และหน้าที่ของตน มุ่งปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อรักษาความเป็นระเบียบของสังคม

ระดับเหนือกฎหมายเกณฑ์ (Post Convention) เป็นระดับที่บุคคลใช้เหตุผลและหลักการภายในของตนเองในการตัดสินใจความถูกต้อง โดยคำนึงถึงความยุติธรรมและประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าการยึดกฎหมายเพียงอย่างเดียว ระดับนี้แบ่งออกเป็น 2 ชั้น

ชั้นที่ 5 หลักการตามสัญญาสังคม บุคคลยึดประโยชน์ส่วนรวม เคารพสิทธิของตนและผู้อื่น และพิจารณากฎหมายหรือกฎเกณฑ์อย่างมีเหตุผลและเป็นกลาง

ชั้นที่ 6 หลักการยึดอุดมคติสากล บุคคลตัดสินใจบนพื้นฐานของหลักคุณธรรมสากล เช่น ความยุติธรรมและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ แม้บางครั้งอาจขัดกับกฎหมายหรือบรรทัดฐานของสังคม

3) องค์ประกอบของความซื่อสัตย์ทางการเงินในยุคดิจิทัล

องค์ประกอบของความซื่อสัตย์ทางการเงินในยุคดิจิทัลถือเป็นภูมิคุ้มกันต่อความเสี่ยงจากการทุจริตที่มีความซับซ้อนมากขึ้น โดยมุ่งเน้นความโปร่งใส มีความรับผิดชอบต่อข้อมูล และการใช้เทคโนโลยีอย่างมีจริยธรรม องค์ประกอบดังกล่าวมีดังต่อไปนี้

องค์ประกอบสำคัญของความซื่อสัตย์ทางการเงินในยุคดิจิทัล

1. ความมั่นคงปลอดภัยและการคุ้มครองข้อมูล (Data Privacy and Security)

การปฏิบัติตามหลักความปลอดภัยทางไซเบอร์[3]อย่างเคร่งครัด เช่น การตั้งรหัสผ่านที่มีความซับซ้อน การไม่เปิดเผยข้อมูลสำคัญทางการเงิน เช่น PIN, OTP หรือรหัสผ่านแก่บุคคลอื่น และการตรวจสอบความน่าเชื่อถือและมาตรฐานความ

ปลอดภัยของแพลตฟอร์มก่อนดำเนินการธุรกรรม เพื่อป้องกันการโจรกรรมข้อมูลและทรัพย์สินทางการเงิน

2. **ความโปร่งใสของธุรกรรม (Financial Transparency)** การดำเนินการธุรกรรมทางการเงินอย่างถูกต้อง ตรวจสอบได้ และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริงหรือข้อมูลรายได้ ที่เป็นพื้นฐานสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบเศรษฐกิจดิจิทัลและผู้ใช้มีส่วนได้ส่วนเสีย
3. **ความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล (Data Integrity)** การรักษาความถูกต้อง ความครบถ้วน และความน่าเชื่อถือของข้อมูลทางการเงิน โดยไม่ใช้เทคโนโลยีหรือเครื่องมือดิจิทัล[4] เช่น ปัญญาประดิษฐ์หรือระบบบัญชี ในการปลอมแปลงเอกสารหรือสร้างธุรกรรมที่เป็นเท็จ
4. **ความรับผิดชอบและจริยธรรมในการดำเนินการ (Ethical Conduct)** การใช้เทคโนโลยีและช่องทางออนไลน์อย่างมีความรับผิดชอบ ไม่แสวงหาประโยชน์ ไม่กระทำการฉ้อโกงหรือสนับสนุนการทุจริตในรูปแบบใด ๆ และศึกษาข้อมูลอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุน โดยเฉพาะในสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีความเสี่ยงสูง
5. **การรู้เท่าทันทางการเงินดิจิทัล (Digital Financial Literacy)** การมีความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถในการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีทางการเงิน (FinTech) และสามารถวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารได้อย่างมีวิจารณญาณ เพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อของการหลอกลวงทางการเงินในรูปแบบดิจิทัล

2.1.2 เกมมิฟิเคชัน (Gamification)

เกมมิฟิเคชัน คือการนำเอาหลักการพื้นฐานในการนำองค์ประกอบและกลไกที่ใช้ในการออกแบบเกมมาประยุกต์ใช้กับกิจกรรมที่ไม่ใช่เกม[5] เพื่อเพิ่มความน่าสนใจและสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เช่น สะสมแต้ม (points) ระดับขั้น (levels) การได้รับรางวัล(rewards) กระดานผู้นำ(leaderboards) หรือจัดการแข่งขันระหว่างผู้เข้าร่วม (competition) เป็นต้น เพื่อกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมเกิดความสนใจ มีส่วนร่วมในกิจกรรม และเกิดพฤติกรรมตามเป้าหมายที่ผู้ออกแบบกำหนดไว้ โดยจำลองสถานการณ์ให้เสมือนการเล่นเกม เช่น ผู้เข้าร่วมทุกคนจะได้รับแต้มหรือรางวัลเมื่อปฏิบัติภารกิจที่กำหนดสำเร็จ โดยทุกคนสามารถตรวจสอบแต้มสะสมของตนได้ หรือมีการจัดการแข่งขันระหว่างผู้เล่น การเชิญชวนผู้อื่นมาเล่นเกม การนำแนวคิดของเกมมิฟิเคชันมาประยุกต์ใช้คือ เพื่อต้องการกระตุ้นความสนใจ สร้างความผูกพัน และส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกิดพฤติกรรมใดๆ ตามที่ผู้ออกแบบต้องการ และการนำเกมมิฟิเคชันมาใช้มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วมกิจกรรม เพิ่มแรงจูงใจในการปฏิบัติกิจกรรม และช่วยให้กิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดความเบื่อหน่ายกลายเป็นกิจกรรมที่มีความท้าทาย สนุกสนาน การออกแบบเกมมิฟิเคชันที่มีประสิทธิภาพ จำเป็นต้องคำนึงถึงลักษณะของผู้เข้าร่วมกิจกรรม เป้าหมายของกิจกรรม และองค์ประกอบของเกมที่เหมาะสม เพื่อให้สามารถบรรลุผลลัพธ์ตามที่ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

องค์ประกอบของเกมมิฟิเคชัน (Gamification elements)

การออกแบบกิจกรรมตามแนวคิดเกมมิฟิเคชันจำเป็นต้องคำนึงถึงองค์ประกอบหลัก 3 ประการ[5] ได้แก่ กลไกของเกมมิฟิเคชัน (Gamification Mechanics) พลวัตของเกมมิฟิเคชัน (Gamification Dynamics) และอารมณ์ของผู้เล่น (Emotions) ซึ่งองค์ประกอบทั้งสามส่วนนี้มีความสัมพันธ์และส่งผลต่อการสร้างประสบการณ์การมีส่วนร่วมของผู้ใช้งาน

1) กลไกของเกมมิฟิเคชัน (Gamification mechanics)

โครงสร้างหลักของเกมประกอบด้วยการออกแบบวิธีการเล่น กฎกติกาข้อบังคับ ของรางวัล เป้าหมายของการเล่น หรือวิธีการโต้ตอบต่าง ๆ เป็นต้น ซึ่งส่วนประกอบต่าง ๆ เหล่านี้จะทำให้เกิดกิจกรรมต่าง ๆ ขึ้นในเกม โดยกลไกของเกมต้องถูกกำหนดก่อนที่ผู้เล่นจะเริ่มเล่นเกม ตัวอย่างกลไกของเกมที่เป็นที่นิยมนำมาใช้ เช่น แต้มสะสม (points) ระดับชั้น (levels) การได้รับรางวัล (rewards) สินค้าเสมือน (virtual goods) กระดานผู้นำ (leaderboards) การให้ของขวัญแก่กัน (gifting and charity) เป็นต้น

2) พลวัตของเกมมิฟิเคชัน (Gamification dynamics)

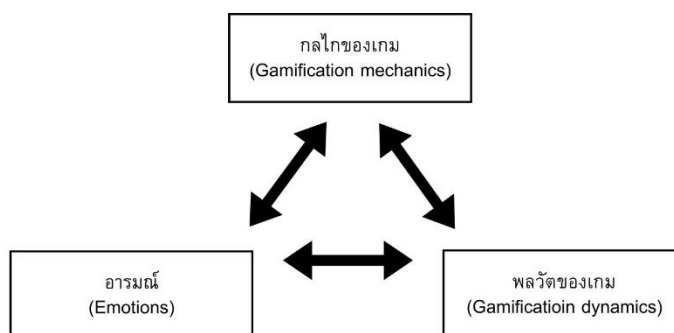
พฤติกรรมหรือปฏิกิริยาตอบสนองของผู้เล่นที่ถูกขับเคลื่อนด้วยการใช้กลไกของเกม ซึ่งพฤติกรรมหรือปฏิกิริยาตอบสนองเหล่านี้พยายามที่จะตอบสนองต่อความต้องการและความปรารถนาพื้นฐานของมนุษย์ ลักษณะของพฤติกรรมความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ที่มีในการเล่นเกมนั้น เช่น ความต้องการได้รับรางวัลตอบแทน (rewards) ความต้องการการยอมรับ (status/respect) ความต้องการประสบความสำเร็จ (achievement) การแสดงออกถึงความเป็นตัวตนของตนเอง (self-expression) ความต้องการแข่งขัน (competition) และการแสดงความเอื้ออาทร (altruism)

3) อารมณ์ (Emotions)

อารมณ์และความรู้สึกของผู้เล่นแต่ละคนในขณะที่กำลังเล่นเกม เป็นผลมาจากการขับเคลื่อนด้วยกลไกของเกมและการตอบสนองต่อพลวัตของเกม ลักษณะของอารมณ์ความรู้สึกที่เกิดขึ้นนั้นมีหลายรูปแบบทั้งเชิงบวกและเชิงลบ เช่น ดีใจ เสียใจ ตื่นเต้น แปลกประหลาดใจ สนุกสนาน เบื่อหน่าย เป็นต้น

การออกแบบเกมมิฟิเคชันที่ดีนั้น ผู้ออกแบบควรคำนึงถึงองค์ประกอบต่าง ๆ ที่จะส่งผลให้ผู้เล่นเกิดความรู้สึกสนุกสนานและเพลิดเพลินไปกับการเล่นเกม เพราะอารมณ์ความรู้สึกของผู้เล่นเป็นตัวกระตุ้นที่สำคัญต่อความอยากในการเล่นเกมนต่อไป และเกิดความผูกพันในเกม

จากองค์ประกอบทั้ง 3 ที่กล่าวมานั้น เป็นสิ่งที่ผู้ออกแบบกิจกรรมตามแนวคิดเกมมิฟิเคชันต้องคำนึงถึง ซึ่งองค์ประกอบแต่ละส่วนมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน การสร้าง การแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งย่อมส่งผลต่อองค์ประกอบอื่น ๆ (แสดงดังรูปที่ 2) ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่าความสำเร็จในการนำแนวคิดเกมมิฟิเคชันมาประยุกต์ใช้ ย่อมเกิดจากความเข้าใจต่อองค์ประกอบหลักทั้ง 3 ที่ได้กล่าวมา



รูปที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของเกมมิฟิเคชัน

แรงจูงใจหลักทั้ง 8 ของเกมมิฟิเคชัน: The 8 Core Drives of Gamification[6]

แรงจูงใจหลักที่ 1: ความหมายที่ยิ่งใหญ่และการถูกเรียกให้ทำบางสิ่ง (Epic Meaning & Calling) คือแรงจูงใจหลักที่เกิดขึ้น เมื่อบุคคลรู้สึกว่าการกำลังทำสิ่งที่มีคุณค่าและสำคัญต่อผู้อื่นหรือสังคม มากกว่าประโยชน์ของตนเองเพียงอย่างเดียว รวมทั้งรู้สึกว่าตนได้รับบทบาทหรือภารกิจบางอย่างให้เข้ามามีส่วนร่วมในการกระทำดังกล่าว

ตัวอย่างเช่น การที่บุคคลใช้เวลาในการร่วมเขียนหรือแก้ไขข้อมูลในเว็บไซต์ Wikipedia แม้ว่าจะไม่ได้รับค่าตอบแทน แต่ผู้มีส่วนร่วมมักรู้สึกว่าการกำลังช่วยเผยแพร่และรักษาความรู้ของมนุษยชาติ ซึ่งเป็นสิ่งที่มีคุณค่าและมีความหมายต่อสังคม และในบริบทของเกมยังมีแนวคิดที่เรียกว่า “โชคของผู้เริ่มต้น” (Beginner’s Luck) ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่ผู้เล่นได้รับสิ่งพิเศษหรือความสำเร็จตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นของเกม ทำให้ผู้เล่นรู้สึกว่าการตนมีความสามารถหรือได้รับโอกาสพิเศษ จึงเกิดแรงจูงใจในการเล่นหรือมีส่วนร่วมต่อไป

แรงขับเคลื่อนหลักที่ 2: การพัฒนาและความสำเร็จ (Development & Accomplishment) หมายถึง แรงจูงใจภายในที่เกิดจากความต้องการของบุคคลในการพัฒนาความสามารถของตนเอง การเรียนรู้ทักษะใหม่ การบรรลุความสำเร็จ และการเอาชนะความท้าทายต่าง ๆ โดยบุคคลจะเกิดความรู้สึกภาคภูมิใจเมื่อสามารถพัฒนาตนเองและบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้

ในบริบทของ Gamification แรงขับเคลื่อนนี้มักถูกนำมาออกแบบผ่านกลไกของเกม เช่น คะแนน (Points) เหรียญตรา (Badges) และกระดานจัดอันดับ (Leaderboards) ซึ่งช่วยกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมพยายามพัฒนาทักษะและแข่งขันเพื่อให้เกิดความสำเร็จ อย่างไรก็ตาม รางวัลหรือสัญลักษณ์แห่งความสำเร็จจะมีความหมายก็ต่อเมื่อมี ความท้าทาย (Challenge) ที่เหมาะสมรองรับอยู่ ดังนั้น Development & Accomplishment จึงเป็นหนึ่งในแรงจูงใจสำคัญที่ช่วยกระตุ้นให้บุคคลเกิดการพัฒนา เรียนรู้ และพยายามบรรลุเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง

แรงขับเคลื่อนหลักที่ 3: การเสริมพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และการได้รับข้อมูลย้อนกลับ (Empowerment of Creativity & Feedback)

หมายถึง แรงจูงใจที่เกิดจากการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมสามารถใช้ความคิดสร้างสรรค์ทดลองแนวทางใหม่ ๆ และปรับปรุงผลงานของตนผ่านกระบวนการรับข้อมูลย้อนกลับ (Feedback)

อย่างต่อเนื่อง บุคคลจะเกิดแรงจูงใจเมื่อสามารถสร้างสรรค์สิ่งใหม่ เห็นผลลัพธ์ของการกระทำของตน และนำข้อมูลย้อนกลับไปพัฒนาหรือปรับปรุงแนวทางได้

ในบริบทของ Gamification การออกแบบกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้ทดลอง แก้ปัญหา และแสดงความคิดสร้างสรรค์ พร้อมทั้งได้รับข้อมูลย้อนกลับอย่างทันที จะช่วยเสริมสร้างแรงจูงใจภายใน และทำให้ผู้เข้าร่วมมีส่วนร่วมกับการกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง กลไกดังกล่าวยังสามารถทำให้กิจกรรมยังคงน่าสนใจได้ในระยะยาว แม้ไม่มีการเพิ่มเนื้อหาใหม่อย่างต่อเนื่องก็ตาม

แรงขับเคลื่อนหลักที่ 4: ความเป็นเจ้าของและการครอบครอง (Ownership & Possession) หมายถึงแรงจูงใจที่เกิดจากความรู้สึกเป็นเจ้าของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งทำให้บุคคลต้องการพัฒนา ปรับปรุง หรือเพิ่มคุณค่าให้กับสิ่งนั้น ในบริบทของเกมมิฟิเคชัน แรงจูงใจนี้มักปรากฏผ่านการสะสมทรัพยากร ไอเทม หรือสกุลเงินเสมือน รวมถึงการปรับแต่งตัวละครหรือโปรไฟล์ของผู้ใช้ ซึ่งช่วยเสริมสร้างความรู้สึกผูกพันและการมีส่วนร่วมกับระบบ

แรงขับเคลื่อนหลักที่ 5: อิทธิพลทางสังคมและความสัมพันธ์ (Social Influence & Relatedness) หมายถึงแรงจูงใจที่เกิดจากปฏิสัมพันธ์ทางสังคม เช่น การยอมรับจากผู้อื่น การให้คำแนะนำ การได้รับคำชื่นชม มิตรภาพ และการแข่งขัน โดยบุคคลมักได้รับแรงกระตุ้นจากการเปรียบเทียบตนเองกับผู้อื่นหรือจากการมีส่วนร่วมในชุมชน ซึ่งทำให้เกิดแรงจูงใจในการพัฒนาตนเอง หรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมมากขึ้น

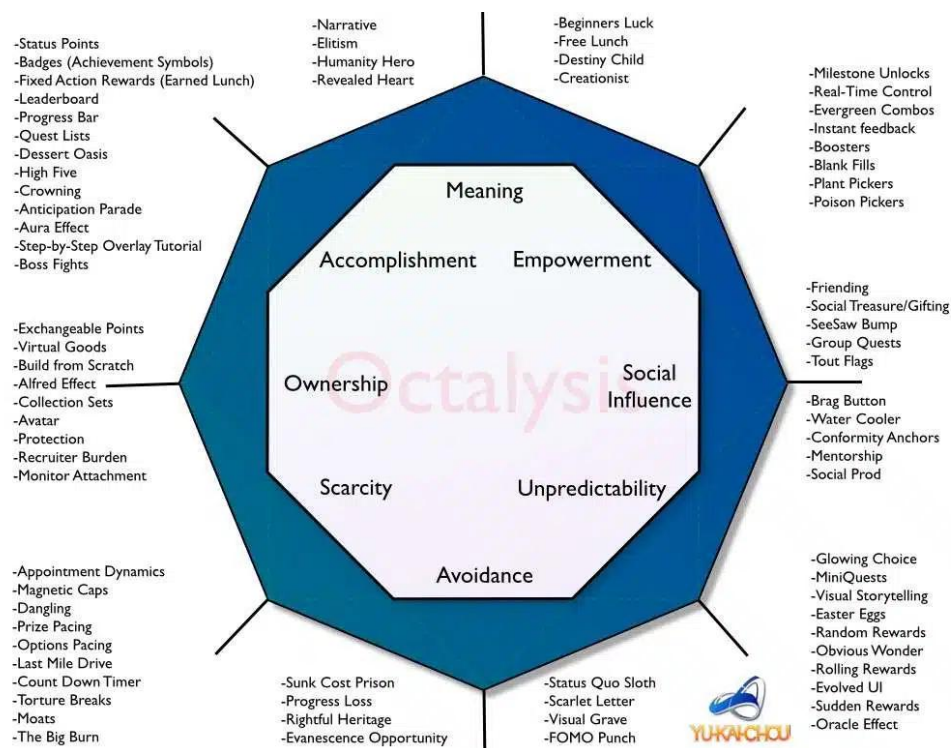
ในบริบทของเกมมิฟิเคชัน แรงจูงใจนี้มักปรากฏผ่านระบบที่เปิดโอกาสให้ผู้เล่นมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น เช่น การแข่งขันผ่านกระดานจัดอันดับ (Leaderboards) การร่วมมือกันทำภารกิจ (Collaboration) การแบ่งปันความสำเร็จ การได้รับคำชื่นชมจากผู้เล่นคนอื่น หรือการมีระบบเพื่อน (Social systems) ซึ่งองค์ประกอบเหล่านี้ช่วยกระตุ้นให้ผู้เล่นมีส่วนร่วมกับการกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและสร้างความผูกพันกับระบบมากขึ้น

แรงขับเคลื่อนหลักที่ 6: ความขาดแคลนและความไม่อดทน (Scarcity & Impatience) หมายถึงแรงจูงใจที่เกิดจากการรับรู้ว่ามีจำนวนจำกัด หรือไม่สามารถเข้าถึงได้ในทันที ความรู้สึกดังกล่าวทำให้บุคคลเกิดความต้องการและความสนใจต่อสิ่งนั้นมากขึ้น ในระบบเกมมิฟิเคชัน มักปรากฏในรูปแบบของรางวัลที่มีระยะเวลาจำกัด หรือเนื้อหาที่สามารถเข้าถึงได้เฉพาะช่วงเวลา

แรงขับเคลื่อนหลักที่ 7: ความไม่แน่นอนและความอยากรู้อยากเห็น (Unpredictability & Curiosity) หมายถึงแรงจูงใจที่เกิดจากความไม่แน่นอนและความอยากรู้อยากเห็นของมนุษย์ เมื่อบุคคลไม่สามารถคาดการณ์ผลลัพธ์ได้ พวกเขาจะมีแนวโน้มที่จะมีส่วนร่วมกับการกิจกรรมต่อไปเพื่อค้นหาคำตอบ ตัวอย่างเช่น ระบบสุ่มรางวัลหรือกิจกรรมที่มีผลลัพธ์ไม่แน่นอน

แรงขับเคลื่อนหลักที่ 8: การสูญเสียและการหลีกเลี่ยง (Loss & Avoidance) หมายถึงแรงจูงใจที่เกิดจากความต้องการหลีกเลี่ยงการสูญเสียหรือผลลัพธ์เชิงลบ บุคคลมักตัดสินใจดำเนินการบางอย่างเพื่อไม่ให้สูญเสียโอกาส สิทธิประโยชน์ หรือความก้าวหน้าที่มีอยู่ เช่น การจำกัดเวลาของข้อเสนอหรือรางวัล

ในบริบทของเกมมิฟิเคชัน แรงจูงใจนี้มักถูกนำมาใช้ผ่านกลไกที่ทำให้ผู้เล่นต้องการกลับมาเล่นอย่างต่อเนื่องเพื่อไม่ให้สูญเสียความก้าวหน้าหรือรางวัลที่อาจหายไป ตัวอย่างเช่น ระบบรางวัลแบบจำกัดเวลา (limited-time rewards) ภารกิจประจำวัน (daily quests) การรักษาลำดับการเล่นต่อเนื่อง (streak systems) หรือการป้องกันไม่ให้เสียคะแนนและอันดับ ซึ่งกลไกเหล่านี้ช่วยกระตุ้นให้ผู้เล่นมีส่วนร่วมกับกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอและลดโอกาสที่ผู้เล่นจะหยุดเล่นเกมหรือออกจากระบบ



รูปที่ 3 The Octalysis Framework

2.1.3 ทฤษฎีการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันและเทคโนโลยีสารสนเทศ

1) วงจรการพัฒนากระบวน (Systems Development Life Cycle: SDLC) คือ กระบวนการที่มีความคุ้มค่าและประหยัดเวลาในการออกแบบและสร้างซอฟต์แวร์[7] โดยเป้าหมายของ SDLC คือการวางแผนล่วงหน้า ลดความเสี่ยงของงานเพื่อให้ซอฟต์แวร์สามารถตอบสนองและใช้งานได้ตามจริงตามความคาดหวัง ซึ่งปัจจุบันการพัฒนาซอฟต์แวร์มีข้อกำหนดที่เปลี่ยนแปลง การอัปเดตเทคโนโลยี และการทำงานร่วมกันหลากหลายสายงาน ดังนั้นระเบียบวิธีการของวงจรชีวิตการพัฒนาซอฟต์แวร์(SDLC)[7] จึงเป็นกรอบในการกำหนดระบบพร้อมทั้งการส่งมอบเฉพาะในทุกขั้นตอนของกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ เป็นผลให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดเห็นด้วยกับเป้าหมายการพัฒนาซอฟต์แวร์และข้อกำหนดล่วงหน้าและมีแผนที่จะบรรลุเป้าหมาย

การพัฒนากระบวนแบ่งออกเป็น 7 ขั้นตอน ดังนี้

1. **การค้นหาค้นหาขององค์กร (Problem Recognition)** เป็นการกำหนดเป้าหมายให้มีความชัดเจน โดยการพัฒนาซอฟต์แวร์นั้นจะต้องสามารถแก้ไขปัญหาให้กับองค์กรและเป็นประโยชน์มากที่สุด
2. **การศึกษาความเหมาะสม (Feasibility Study)** ศึกษาความเหมาะสมในการเปลี่ยนแปลงระบบ โดยคำนวณค่าใช้จ่าย(Cost) และเวลา(time) น้อยที่สุด แต่ได้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพ และหาความต้องการของเทคนิคเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง บุคลากร และความคุ้มค่า
3. **การวิเคราะห์ (Analysis)** เป็นการรวบรวมข้อมูลปัญหาที่ต้องการ โดยศึกษาจากผู้เกี่ยวข้องโดยวิเคราะห์การทำงานของระบบเดิม และความต้องการของระบบใหม่ เพื่อผลการศึกษาและการวิเคราะห์นำมาเขียนเป็นแผนผังงานระบบ (System Flowchart)
4. **การออกแบบ (Design)** นำผลการศึกษาและการวิเคราะห์มาออกแบบเป็นแนวคิดสำหรับการแก้ไขปัญหา จะออกแบบโครงสร้างบนกระดาษ แล้วส่งให้ผู้ออกแบบระบบนำไปออกแบบ (System Design) ซึ่งจะมีรายละเอียดที่จะใช้ในการพัฒนาระบบต่างๆ เช่น คุณลักษณะอุปกรณ์ที่ใช้ เทคโนโลยีที่ใช้ ชนิดฐานข้อมูลการ ลักษณะรูปแบบรายงานที่เกิดและผลลัพธ์ที่ได้ เป็นต้น
5. **การพัฒนาและทดสอบ (Development & Test)** เป็นขั้นตอนการเขียนโปรแกรม (Coding) เพื่อพัฒนาระบบจากกระดาษที่ออกแบบโครงสร้างไว้ พัฒนาให้เป็นระบบตามลักษณะที่กำหนดไว้ จากนั้นทดสอบระบบและหาข้อผิดพลาด (Testing) เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ตรงตามความต้องการหากพบข้อผิดพลาดก็สามารถแก้ไขระบบให้มีความเรียบร้อยสมบูรณ์ก่อนนำไปติดตั้งใช้งานจริง
6. **การติดตั้ง (Implementation)** จากการพัฒนาที่ได้ระบบที่สมบูรณ์มาติดตั้ง (Installation) และเริ่มใช้งานจริง นอกจากนี้ยังมีการอบรมผู้ใช้งาน (Training) เอกสารประกอบระบบ (Documentation) และแผนการบริการให้ความช่วยเหลือ (Support) เพื่อให้ระบบสามารถใช้งานได้มีประสิทธิภาพ
7. **การซ่อมบำรุงระบบ (System Maintenance)** ขั้นตอนการบำรุงรักษาระบบต่อเนื่องหลังจากเริ่มดำเนินการ ผู้ใช้ระบบอาจจะพบกับปัญหาที่เกิดขึ้นภายหลัง และติดตามประเมินผล เก็บรวบรวมคำร้องขอให้ปรับปรุงระบบ วิเคราะห์ข้อมูลร้องขอให้ปรับปรุงระบบ จากนั้นออกแบบและปรับปรุงแก้ไขระบบให้มีความพร้อมในการทำงานมากที่สุด

โมเดลของ SDLC โครงสร้างกระบวนการมาตรฐานที่ใช้ในการวางแผน ออกแบบ พัฒนา ทดสอบ และติดตั้งซอฟต์แวร์อย่างเป็นระบบ เพื่อเพิ่มคุณภาพ ลดความเสี่ยง และควบคุมต้นทุน โมเดลหลักที่นิยม ได้แก่ Waterfall, Agile[8]

- **Waterfall** แบบจำลองการพัฒนาแบบลำดับขั้นตอน (Sequential Model) แต่ละขั้นต้องเสร็จสิ้นก่อนจึงจะเข้าสู่ขั้นถัดไป

- **Agile** แนวคิดการพัฒนาแบบยืดหยุ่น เน้นการทำงานเป็นรอบ (Iteration) และรับข้อเสนอแนะจากผู้ใช้ตลอดกระบวนการ

2) การออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ (UX) และส่วนติดต่อผู้ใช้ (UI)

การออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้และส่วนติดต่อผู้ใช้ (UX/UI Design) เป็นกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ดิจิทัลที่ยึดหลักผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง (User-Centered Design) โดยมุ่งเน้นให้ระบบสามารถตอบสนองต่อความต้องการ พฤติกรรม และบริบทการใช้งานของผู้ใช้ได้อย่างเหมาะสม[9]

UX (User Experience) ให้ความสำคัญกับโครงสร้างระบบ ความต่อเนื่องของขั้นตอนการใช้งาน ความสะดวก และความพึงพอใจโดยรวมของผู้ใช้ที่เกิดขึ้นระหว่างการใช้งานผลิตภัณฑ์ UI (User Interface) มุ่งเน้นการออกแบบองค์ประกอบส่วนติดต่อผู้ใช้ เช่น รูปแบบการจัดวาง สี ตัวอักษร ไอคอน และรูปแบบการโต้ตอบ เพื่อให้มีความชัดเจน สวยงาม และส่งเสริมการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น UX และ UI เป็นองค์ประกอบที่ทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ดิจิทัลที่ใช้งานง่าย (Usability) มีประสิทธิภาพ (Effectiveness) และสามารถตอบสนองต่อเป้าหมายได้อย่างเหมาะสมถูกต้อง

การออกแบบ Dashboard การออกแบบแดชบอร์ด (Dashboard Design) เป็นกระบวนการพัฒนาเครื่องมือแสดงผลข้อมูลที่มุ่งเน้นการนำเสนอสารสนเทศที่สำคัญในรูปแบบที่กระชับ ชัดเจน และสนับสนุนการตัดสินใจของผู้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยแดชบอร์ดที่ดีควรสามารถสรุปข้อมูลจำนวนมากให้อยู่ในรูปแบบที่เข้าใจง่ายภายในหน้าจอเดียว และลดภาระการประมวลผลของผู้ใช้ (Cognitive Load)

3) ระบบการจัดการฐานข้อมูล (Database Management System)

ระบบการจัดการฐานข้อมูล (Database Management System: DBMS)[10] หมายถึง เทคโนโลยีซอฟต์แวร์ที่ใช้จัดการข้อมูลในฐานข้อมูล ฐานข้อมูลคือการรวบรวมข้อมูลที่เก็บไว้ทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับสร้าง จัดเก็บ จัดการ และควบคุมการเข้าถึงข้อมูลภายในฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบ โดยทำหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างผู้ใช้หรือโปรแกรมประยุกต์กับฐานข้อมูล เพื่อให้สามารถจัดการข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง และปลอดภัย

ความสำคัญของ DBMS ในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน

DBMS มีความสำคัญในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน โดยทำหน้าที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานในการจัดเก็บ จัดระเบียบ รักษาความปลอดภัย และจัดการข้อมูลจำนวนมากได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ช่วยให้ผู้ใช้หลายคนเข้าถึงข้อมูลเดียวกันได้พร้อมกัน (Concurrency) ลดความซ้ำซ้อนของข้อมูล และรองรับการขยายตัวของธุรกิจ ทำให้เว็บแอปพลิเคชันทำงานได้อย่างสมบูรณ์

ระบบการจัดการฐานข้อมูล (DBMS) มีความสำคัญต่อการจัดการข้อมูลดิจิทัลทุกประเภท สิทธิประโยชน์ได้แก่

การจัดระเบียบของข้อมูล การจัดระเบียบข้อมูลอย่างเป็นระบบมีความสำคัญต่อการจัดเก็บและบริหารข้อมูลทั้งที่มีโครงสร้างและไม่มีโครงสร้าง ระบบการจัดการฐานข้อมูล (DBMS) ช่วยกำหนดรูปแบบการจัดเก็บและการดำเนินงานที่ และใช้งานข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดความผิดพลาดในการทำงาน

การจัดการข้อมูลอย่างมีโครงสร้างสำหรับผู้ใช้ ระบบการจัดการฐานข้อมูล (DBMS) ช่วยให้ผู้ใช้สามารถบริหารและควบคุมข้อมูลผ่านคำสั่งหรือกระบวนการที่เป็นมาตรฐาน โดยไม่จำเป็นต้องเข้าใจรายละเอียดเชิงเทคนิคเกี่ยวกับการจัดเก็บหรือการทำงานในระดับล่างของระบบ เมื่อผู้ใช้มีความชำนาญใน DBMS ประเภทหนึ่งแล้ว มักสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ดังกล่าวกับฐานข้อมูลที่มีลักษณะพื้นฐานใกล้เคียงกันได้

ฟังก์ชันการทำงานแบบบูรณาการ ระบบการจัดการฐานข้อมูล (DBMS) แต่ละระบบอาจมีคุณสมบัติแตกต่างกัน โดยหลายระบบมีฟังก์ชันสำคัญในตัว เช่น การสำรองและกู้คืนข้อมูล การควบคุมความซ้ำซ้อนของข้อมูล การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และการเข้ารหัสข้อมูลทั้งในระหว่างการรับส่งและขณะจัดเก็บ เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือของระบบฐานข้อมูล

มาตรฐานด้านความมั่นคงปลอดภัยข้อมูล (Database Security Standard)

เป็นแนวทาง หลักเกณฑ์ และข้อกำหนดที่กำหนดขึ้นเพื่อคุ้มครองข้อมูลภายในฐานข้อมูลให้มีความมั่นคงปลอดภัย ลดความเสี่ยงจากการเข้าถึงหรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต และภัยคุกคามทางไซเบอร์ในรูปแบบต่าง ๆ มาตรฐานดังกล่าวครอบคลุมทั้งมิติด้านเทคนิค กระบวนการปฏิบัติงาน และการบริหารจัดการภายในองค์กร เพื่อให้การจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับข้อกำหนดสากล

ในระดับสากลมีมาตรฐานสำคัญที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยของฐานข้อมูลหลายฉบับ เช่น ISO/IEC 27001 ซึ่งเป็นมาตรฐานระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (ISMS) ที่มุ่งเน้นการบริหารความเสี่ยง การกำหนดมาตรการควบคุม และการคุ้มครองทรัพย์สินสารสนเทศขององค์กร ควบคู่กับ ISO/IEC 27002 ซึ่งให้แนวปฏิบัติด้านการควบคุมความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามกรอบของ ISO/IEC 27001 และ ISO/IEC 27017 และ ISO/IEC 27018 ซึ่งมุ่งเน้นการรักษาความปลอดภัยและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในบริบทของบริการคลาวด์ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับฐานข้อมูลที่ให้บริการผ่านโครงสร้างพื้นฐานระบบคลาวด์ และ Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) เป็นมาตรฐานเฉพาะสำหรับองค์กรที่จัดเก็บหรือประมวลผลข้อมูลบัตรเครดิตชำระเงิน โดยกำหนดข้อกำหนดด้านความปลอดภัยที่เข้มงวดเพื่อป้องกันการทุจริตและการโจรกรรมข้อมูลทางการเงิน

โดยมาตรฐานด้านความมั่นคงปลอดภัยฐานข้อมูลโดยทั่วไปยึดถือหลักการพื้นฐานตามแนวคิด Confidentiality Integrity และ Availability (CIA Triad) ซึ่งประกอบด้วย การรักษาความลับของข้อมูล (Confidentiality) การคงไว้ซึ่งความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล (Integrity) และการทำให้ระบบและข้อมูลมีความพร้อมใช้งานอย่างต่อเนื่อง (Availability)

2.1.4 การพัฒนาเว็บ (Web Development)

การพัฒนาเว็บ (Web Development) คือกระบวนการออกแบบ พัฒนา ทดสอบ และดูแลรักษาเว็บไซต์หรือเว็บแอปพลิเคชัน[11] โดยควบคุมทั้งส่วนที่ผู้ใช้งานเห็นหรือส่วนติดต่อผู้ใช้งาน และส่วนที่ทำงานอยู่เบื้องหลังระบบ เช่น ฐานข้อมูลและเซิร์ฟเวอร์ แนวคิดการพัฒนาเว็บในปัจจุบันมักยึดหลักการพัฒนาแบบเป็นระบบ เช่น วงจรการพัฒนาเว็บ (Systems Development Life Cycle: SDLC) และแนวคิด Agile เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

ส่วนประกอบหลักของการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน (Web Development)

การพัฒนาเว็บแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลัก ได้แก่

Frontend Development คือ ส่วนที่ผู้ใช้งานสามารถมองเห็นและโต้ตอบได้โดยตรง เช่น หน้าเว็บไซต์ ปุ่ม แบบฟอร์ม และเมนูต่าง ๆ เทคโนโลยีหลักที่ใช้ ได้แก่ HTML, CSS และ JavaScript ซึ่งทำหน้าที่กำหนดโครงสร้าง รูปแบบ และพฤติกรรมของหน้าเว็บ ปัจจุบันมีการใช้ Framework เช่น React, Vue หรือ Angular เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาและจัดการโค้ดให้เป็นระบบมากขึ้น

Backend Development คือ ส่วนที่ทำงานอยู่เบื้องหลัง ทำหน้าที่จัดการข้อมูล ประมวลผลคำสั่ง ควบคุมสิทธิ์การเข้าถึง และเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล ตัวอย่างเทคโนโลยีที่นิยมใช้ เช่น Node.js, PHP, Python, Java และระบบจัดการฐานข้อมูล (DBMS) เช่น MySQL, PostgreSQL หรือ MongoDB ซึ่ง Backend มีบทบาทสำคัญด้านความมั่นคงปลอดภัย (Security) เช่น การยืนยันตัวตน (Authentication) การกำหนดสิทธิ์ (Authorization) และการเข้ารหัสข้อมูล ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางมาตรฐานด้านความปลอดภัยเว็บของ Open Web Application Security Project (OWASP)

Full-stack Development คือ การพัฒนาที่ครอบคลุมทั้ง Frontend และ Backend นักพัฒนา Full-stack ต้องมีความรู้ทั้งด้านการออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ การเขียนโปรแกรมฝั่งเซิร์ฟเวอร์ และการจัดการฐานข้อมูล เพื่อให้สามารถพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันได้ครบวงจรในระบบเดียว

ขั้นตอนการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน

เว็บไซต์ (Website) หรือเว็บแอปพลิเคชัน สามารถพัฒนาด้วยกระบวนการ Web development ทั้งหมด 6 ขั้นตอน[11] ดังต่อไปนี้

1. กำหนดความต้องการที่ชัดเจน (Discovery) ขั้นตอนแรกของการวิเคราะห์ความต้องการ (Requirement Analysis) โดยรวบรวมข้อมูลจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง การกำหนดวัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย ฟังก์ชันการทำงาน และขอบเขตของระบบ ซึ่งขั้นตอนนี้มีความสำคัญ เพราะการมีขอบเขตของระบบที่มีความชัดเจน จะช่วยลดความผิดพลาดในระยะยาว และสอดคล้องกับหลักการใน SDLC

2. กำหนดเนื้อหาและจัดโครงสร้างเว็บไซต์ (Information Architecture) เป็นการออกแบบโครงสร้างข้อมูลและการจัดหมวดหมู่เนื้อหา เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและเป็นระบบ เช่น การจัดทำ Site Map และ Wireframe

3. การออกแบบเว็บไซต์ (Website & UI Design) เป็นขั้นตอนการสร้างต้นแบบ (Prototype) และการออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ โดยเน้นความง่ายในการใช้งานและความสวยงามตามหลักการ Visual Hierarchy และหลักการออกแบบที่เข้าถึงได้ (Accessibility)

4. การพัฒนาเว็บไซต์ (Website Development & Testing) เป็นขั้นตอนการเขียนโค้ด (Coding) ตามโครงสร้างที่ออกแบบไว้ แบ่งเป็นการพัฒนา Frontend และ Backend จากนั้นทำการทดสอบระบบ (Testing) เช่น Unit Testing, Integration Testing และ User Acceptance Testing (UAT) เพื่อให้มั่นใจว่าระบบทำงานถูกต้องและปลอดภัย

5. การเผยแพร่เว็บไซต์สู่สาธารณะ (Deployment) หลังจากทดสอบเสร็จสมบูรณ์ ระบบจะถูกนำขึ้นสู่เซิร์ฟเวอร์จริง (Production Server) เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงได้ผ่านอินเทอร์เน็ต ขั้นตอนนี้อาจเกี่ยวข้องกับการตั้งค่าโดเมน การกำหนดค่า Hosting และการรักษาความปลอดภัยของเซิร์ฟเวอร์

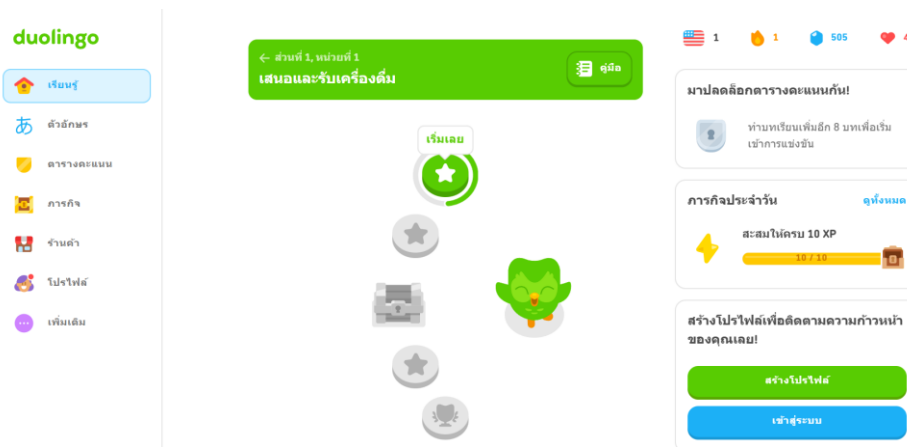
6. การดูแลบำรุงรักษาเว็บไซต์ (Maintenance) เป็นขั้นตอนต่อเนื่องหลังการเผยแพร่ การติดตามผลการใช้งาน การแก้ไขข้อผิดพลาด (Bug Fixing) การอัปเดตเนื้อหา การปรับปรุงประสิทธิภาพ และการอัปเดตระบบความปลอดภัย เพื่อให้เว็บไซต์มีความทันสมัยและปลอดภัย

2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.2.1 Duolingo

Duolingo[12] เป็นแพลตฟอร์มการเรียนรู้ภาษาผ่านระบบออนไลน์ที่ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 2011 โดย Luis von Ahn และ Severin Hacker มีวัตถุประสงค์เพื่อทำให้การเรียนรู้ภาษา โดย Duolingo มีวัตถุประสงค์คือการใช้ในชีวิตจริง เป็นสิ่งที่เข้าถึงได้ง่าย สนุก และไม่มีค่าใช้จ่าย โดยใช้แนวคิด Gamification หรือการประยุกต์ใช้กลไกของเกมในบริบทที่ไม่ใช่เกม เพื่อเพิ่มแรงจูงใจและการมีส่วนร่วมของผู้เรียน

การประยุกต์ใช้เกมมิฟิเคชัน (Gamification) มีกลไกที่สำคัญ ได้แก่ ระบบสะสมคะแนน (XP) การเลื่อนระดับ (Level) เหรียญรางวัล (Badges) การรักษาต่อเนื่อง (Streaks) และ Leaderboard ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีแรงจูงใจ เช่น Self-Determination Theory (SDT) ที่เน้นความต้องการพื้นฐาน 3 ด้าน ได้แก่ ความสามารถ (Competence) ความเป็นอิสระ (Autonomy) และความสัมพันธ์ (Relatedness) ส่งผลให้ผู้เรียนมีแรงจูงใจภายในเพิ่มขึ้น ในระยะหลัง Duolingo ได้บูรณาการเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ โดยเฉพาะ Generative AI และ Large Language Models (LLMs) เพื่อพัฒนาการเรียนรู้แบบเฉพาะบุคคล (Personalized Learning) และมีลักษณะโต้ตอบมากยิ่งขึ้น มีฟีเจอร์สำคัญ ได้แก่ Explain My Answer ระบบอธิบายเหตุผลของคำตอบอย่างละเอียด และ Roleplay ระบบจำลองบทสนทนาเสมือนจริง เพื่อฝึกทักษะการสื่อสาร และใช้ AI วิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการเรียนรู้ เช่น ระยะเวลาในการทำแบบฝึกหัด ประเภหข้อผิดพลาด และความถี่ในการทบทวนบทเรียน เป็นต้น นอกจากนี้ระบบยังวิเคราะห์พฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้ใช้เพื่อปรับเส้นทางการเรียนให้เหมาะสม ส่งผลต่อประสิทธิภาพการเรียนรู้และอัตราการคงอยู่ของผู้ใช้



รูปที่ 4 หน้าหลักสำหรับเริ่มต้นบทเรียนในแอปพลิเคชัน Duolingo



รูปที่ 5 หน้าจอบทฝึกหัดในแอปพลิเคชัน Duolingo

2.2.2 Design of a Mobile Learning App for Financial Literacy in Young People Using Gamification

Ruiz-Carhuamaca, Yauricasa-Seguil และ Morales-Arevalo (2024)[13] ศึกษาปัญหาการขาดความรู้ความเข้าใจทางการเงินในกลุ่มเยาวชน ซึ่งส่งผลกระทบต่อความสามารถในการตัดสินใจทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ จากการสำรวจนักศึกษามหาวิทยาลัยจำนวน 150 คนในกรุงลิมา ประเทศเปรู พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความรู้ทางการเงินอยู่ในระดับพื้นฐานถึงระดับปานกลาง และมีคะแนนเฉลี่ยในการทดสอบความท้าทายทางการเงินเพียง 12.61 จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน สะท้อนถึงช่องว่างด้านความรู้ที่ควรได้รับการพัฒนา

จากผลการสำรวจดังกล่าว ผู้วิจัยจึงเสนอการออกแบบแอปพลิเคชันที่มีการนำองค์ประกอบของเกม (Gamification) มาใช้ เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ที่น่าสนใจและส่งเสริมการมีส่วนร่วม โดยการประยุกต์ใช้กลไกของเกมระบบคะแนน (Points) ระดับความก้าวหน้า (Levels) และความท้าทาย (Challenges) เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ที่มีปฏิสัมพันธ์และให้ผลสะท้อนกลับอย่างทันที (Instant Feedback) งานวิจัยนี้ยังชี้ให้เห็นว่าการเรียนรู้ผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Learning) งานวิจัยสนับสนุนว่าสมาร์ตโฟนเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ยุคใหม่ และสอดคล้องกับพฤติกรรมของคนรุ่นใหม่ ลดข้อจำกัดด้านสถานที่และเวลาเมื่อเทียบกับรูปแบบการเรียนการสอนแบบดั้งเดิม และองค์ประกอบของความรอบรู้ทางการเงิน (Financial Literacy) ตามกรอบผู้วิจัย ความรอบรู้ทางการเงินประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก ได้แก่ ความรู้ (Knowledge) ความเข้าใจทฤษฎี พฤติกรรม (Behavior) การประยุกต์ใช้จริง เช่น การออม การทำงานประมาณ และทัศนคติ (Attitude) มุ่งมองที่ส่งผลต่อการตัดสินใจและการมีวินัยทางการเงินระยะยาว

ในด้านการออกแบบระบบ ผู้วิจัยใช้แนวคิดการออกแบบแอปพลิเคชันยึดแนวความคิดการออกแบบที่ยึดผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง (User-Centered Design: UCD) เพื่อให้ระบบสอดคล้องกับความต้องการและระดับความรู้ของผู้ใช้ โครงสร้างของแอปพลิเคชันประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก ได้แก่ การประเมินก่อนเรียน (Pre-assessment) เพื่อวัดระดับความรู้เบื้องต้น ความท้าทายเชิงเกม (Gamified Challenges) ที่จำลองสถานการณ์ทางการเงิน และการประเมินหลังเรียน (Post-assessment) เพื่อวัดพัฒนาการและให้คำแนะนำเฉพาะบุคคล โดยมีการจัดทำโครงร่างส่วนติดต่อผู้ใช้ (Wireframes) ที่ผสมผสานองค์ประกอบความสนุกสนานและกิจกรรมเชิงสถานการณ์ เพื่อกระตุ้นการมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง

โดยสรุปงานวิจัยของ Ruiz-Carhuamaca et al. (2024) แสดงให้เห็นว่าการบูรณาการเกมมิฟิเคชันเข้ากับการเรียนรู้ผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่สามารถเป็นแนวทางที่มีศักยภาพในการลดช่องว่างด้านความรู้ทางการเงินของเยาวชน และส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน ที่เป็นพื้นฐานสำคัญของการสร้างความมั่นคงทางการเงินในระยะยาว

2.2.3 เกมการศึกษาเพื่อเพิ่มพูนความเข้าใจทางการเงินของเจนเอเรชั่น Z: กรณีศึกษาเกม BUILD YOUR STAX

ณภัทร จิตต์ปราณีต (2566)[14] ศึกษาผลของการใช้เกมเพื่อการศึกษา Build Your Stax ต่อการพัฒนาความเข้าใจทางการเงินของกลุ่มคนเจนเอเรชั่น Z โดยมีพื้นฐานจากปัญหาที่เยาวชนจำนวนมากยังขาดความรู้และความมั่นใจในการบริหารจัดการเงินของตนเอง ซึ่งการเงินเป็นทักษะที่สำคัญต่อการดำรงชีวิตในโลกยุคใหม่ ซึ่งอาจส่งผลต่อการตัดสินใจด้านการออม การลงทุน และการวางแผนทางการเงินในระยะยาว

เกม Build Your Stax ถูกออกแบบให้เป็นการจำลองสถานการณ์การลงทุนระยะยาว โดยผู้เล่นใช้เวลาเล่นประมาณ 20 นาที ซึ่งเปรียบเสมือนการลงทุนระยะเวลา 20 ปีในโลกความเป็นจริง ภายในเกม ผู้เล่นต้องตัดสินใจจัดสรรเงินออมไปยังทางเลือกทางการเงินที่หลากหลาย เช่น บัญชีออมทรัพย์ กองทุนดัชนี หุ้น และอสังหาริมทรัพย์ การออกแบบลักษณะดังกล่าวช่วยให้ผู้เล่นได้เรียนรู้ความแตกต่างระหว่างระดับความเสี่ยงและผลตอบแทน ตลอดจนตระหนักถึงบทบาทของระยะเวลา และการกระจายการลงทุนในการสร้างความมั่นคงทางการเงิน การศึกษานี้ดำเนินการกับกลุ่มตัวอย่างเจนเอเรชั่น Z อายุระหว่าง 18 – 25 ปี จำนวน 40 คน โดยโดยใช้รูปแบบการทดลองก่อนและหลังการทดลอง (Pre-test–Post-test Design) และวิเคราะห์ผลด้วยสถิติ t-test แบบ Dependent Sample เพื่อเปรียบเทียบคะแนนความรู้ทางการเงินก่อนและหลังการเล่นเกม ผลการวิจัยพบว่าคะแนนแบบทดสอบหลังการเล่นเกมสูงกว่าก่อนเล่นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ แสดงให้เห็นว่าเกมสามารถช่วยเพิ่มความรู้ความเข้าใจทางการเงินได้อย่างชัดเจน อีกทั้งผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่มีทัศนคติเชิงบวกต่อเกม โดยมองว่าเป็นสื่อการเรียนรู้ที่สนุกและช่วยให้เข้าใจภาพรวมของการลงทุนได้ง่ายขึ้น

ด้านกรอบแนวคิด งานวิจัยอาศัยแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้เกมเป็นฐาน (Game-based Learning) ซึ่งอธิบายว่าเกมที่ออกแบบมีโครงสร้าง กฎเกณฑ์ และเป้าหมายชัดเจน สามารถกระตุ้นแรงจูงใจและการมีส่วนร่วมของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะเมื่อเกมมีองค์ประกอบที่สอดคล้องกับลักษณะของเจนเอเรชั่น Z เช่น ระบบคะแนน ระดับขั้น ความสำเร็จ และการให้ผลตอบแทนทันที องค์ประกอบเหล่านี้ช่วยสร้างความรู้สึกรันทายและความก้าวหน้า ทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

บทที่ 3

วิธีดำเนินงานวิจัย

3.1 การรวบรวมและเตรียมข้อมูล

จากการศึกษาปัญหาเกี่ยวกับความซื่อสัตย์ทางการเงินของนิสิต พบว่าปัจจุบันการทำธุรกรรมทางการเงินผ่านสื่อออนไลน์มีความสะดวกและรวดเร็วมากขึ้น ส่งผลให้พฤติกรรมทางการเงินของนิสิตมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น และพบว่าการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมทางการเงินในสถานศึกษาส่วนใหญ่เน้นการเรียนรู้เชิงทฤษฎีเป็นหลัก จึงทำให้ขาดเครื่องมือที่สามารถติดตาม ประเมิน และวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงด้านทัศนคติและพฤติกรรมของผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบ ผู้วิจัยจึงดำเนินการรวบรวมและเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาใช้เป็นพื้นฐานในการออกแบบและพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันที่ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านความซื่อสัตย์ทางการเงินของนิสิต โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ข้อมูลเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แนวคิดเกี่ยวกับความซื่อสัตย์ทางการเงิน จริยธรรมทางการเงิน การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม การประยุกต์ใช้แนวคิดเกมมิฟิเคชัน (Gamification) ในการศึกษา การออกแบบเว็บแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้ ตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการวัดทัศนคติและพฤติกรรมของนิสิต เพื่อนำมาใช้เป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย
2. ข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ข้อมูลทั่วไปของนิสิต เช่น เพศ อายุ ชั้นปี สาขาวิชา และพฤติกรรมการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูลด้านทัศนคติ ความเข้าใจ และมุมมองด้านความซื่อสัตย์ทางการเงิน เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ความต้องการและออกแบบเนื้อหาให้เหมาะสมกับผู้ใช้งาน
3. การออกแบบเครื่องมือเก็บข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม แบบประเมินทัศนคติ แบบประเมินความพึงพอใจ และแบบบันทึกผลการใช้งานระบบ เพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนใช้งาน ระหว่างใช้งาน และหลังใช้งานเว็บแอปพลิเคชัน
4. การเตรียมข้อมูลสำหรับพัฒนาระบบ ได้แก่ การตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูล การคัดกรองข้อมูลที่จำเป็น การจัดหมวดหมู่ข้อมูล และการจัดรูปแบบข้อมูลให้เหมาะสมต่อการนำไปใช้ในการออกแบบฐานข้อมูล การพัฒนาเนื้อหากิจกรรม และการวิเคราะห์ผลการวิจัย

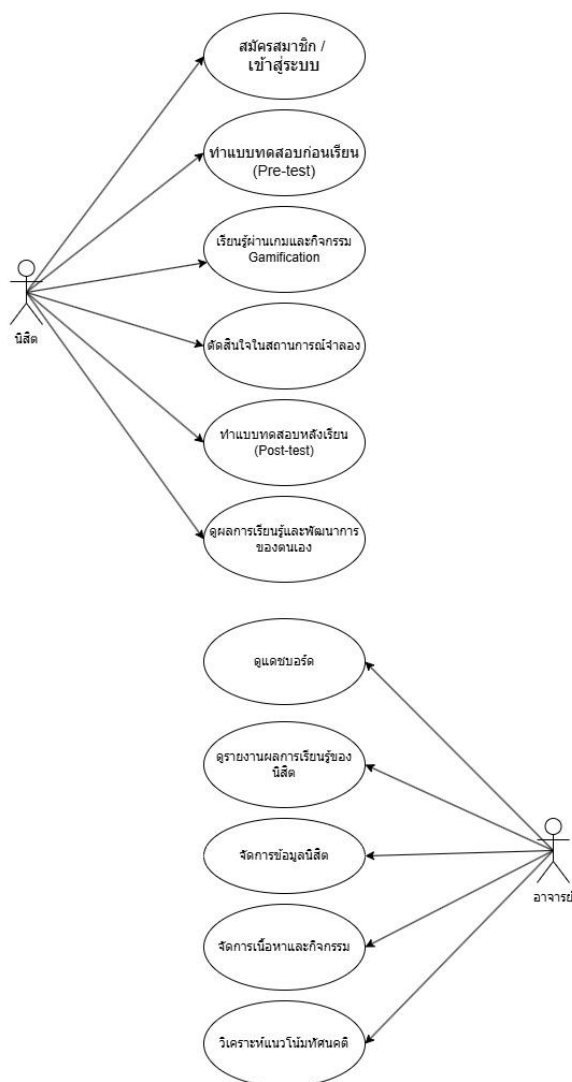
3.2 การออกแบบและพัฒนางานวิจัย

จากการดำเนินการรวบรวมและเตรียมข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยได้นำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการออกแบบและพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านความซื่อสัตย์ทางการเงินของนักศึกษา โดยมุ่งเน้นให้ระบบสามารถใช้งานได้ง่าย มีความเหมาะสมกับผู้เรียน มีรูปแบบการเรียนรู้ที่น่าสนใจ และสามารถติดตามผลการเรียนรู้ได้อย่างเป็นระบบ ซึ่งระบบได้รับการออกแบบให้มีลักษณะเป็นการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมโดยประยุกต์ใช้แนวคิดเกมมิฟิเคชัน เพื่อกระตุ้นการมีส่วนร่วม การคิดวิเคราะห์ และการตัดสินใจในสถานการณ์จำลองทางการเงิน และระบบจัดเก็บข้อมูล แสดงผลผ่านแดชบอร์ด เพื่อใช้ในการประเมินทัศนคติและแนวโน้มพฤติกรรมของนักศึกษา โดยมีรายละเอียดดังนี้

3.2.1 Use Case Diagram

Use Case Diagram ใช้เพื่อแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้งานกับระบบเว็บแอปพลิเคชัน โดยกำหนดผู้ใช้งานหลักของระบบได้แก่ นักศึกษา และ อาจารย์ ซึ่งแต่ละส่วนมีหน้าที่แตกต่างกันตามบทบาทของตนเอง เพื่อให้เห็นภาพรวมของการทำงานของระบบอย่างชัดเจน

1. นิสิต สามารถสมัครสมาชิกและเข้าสู่ระบบ เพื่อทำแบบทดสอบก่อนเรียน เรียนรู้เนื้อหาและทำกิจกรรมในรูปแบบเกม ผูกติดสินใจผ่านสถานการณ์จำลองทางการเงิน ทำแบบทดสอบหลังเรียน และดูผลการเรียนรู้ของตนเอง
2. อาจารย์ สามารถดูแดชบอร์ดเพื่อติดตามผลการเรียนรู้ของนิสิต ตรวจสอบพฤติกรรมการใช้งาน จัดการข้อมูลนิสิต จัดการเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรู้ รวมทั้งวิเคราะห์แนวโน้มด้านทัศนคติและพฤติกรรมของผู้เรียน เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการประเมินผลและปรับปรุงการจัดกิจกรรม

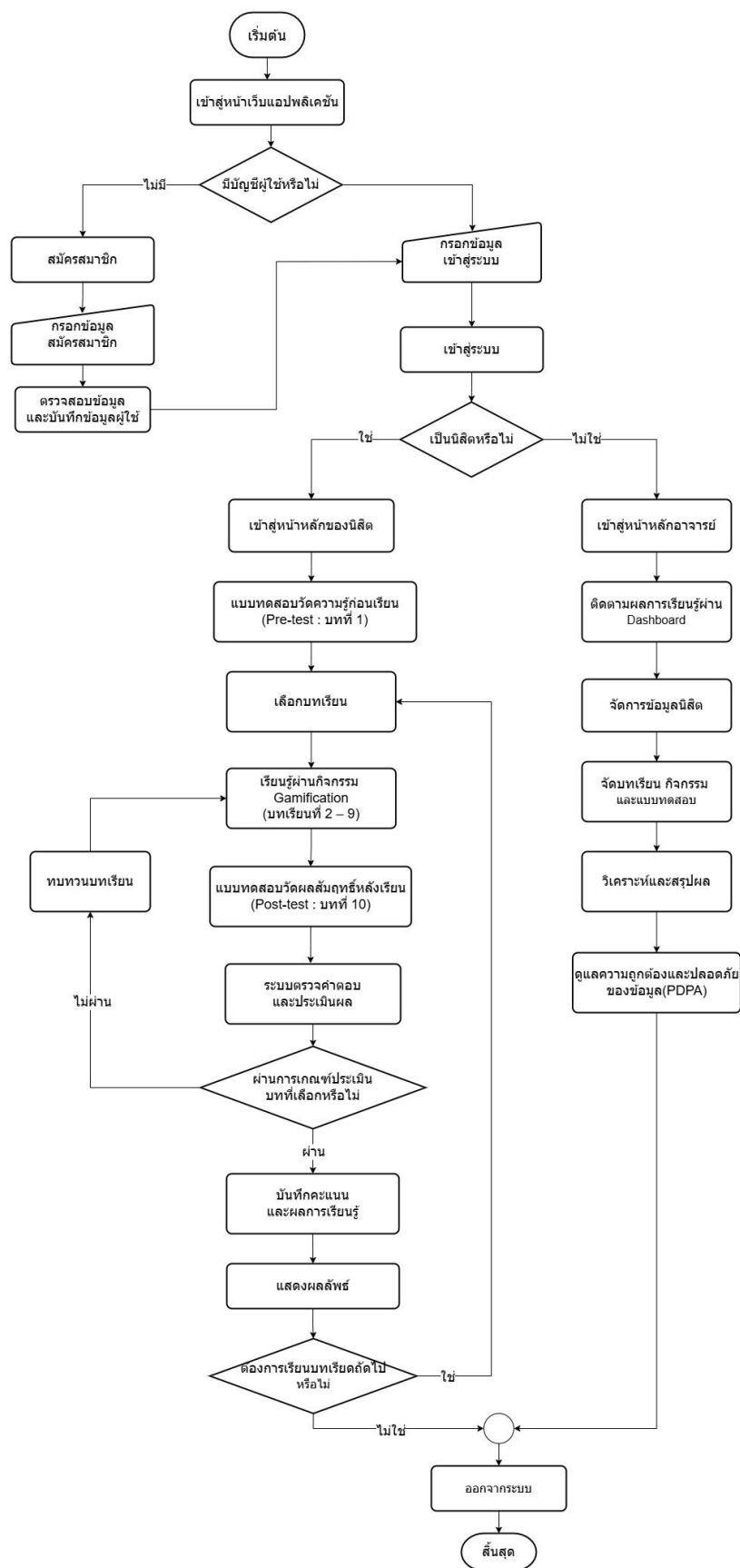


รูปที่ 6 Use Case Diagram

3.2.2 ผังงาน

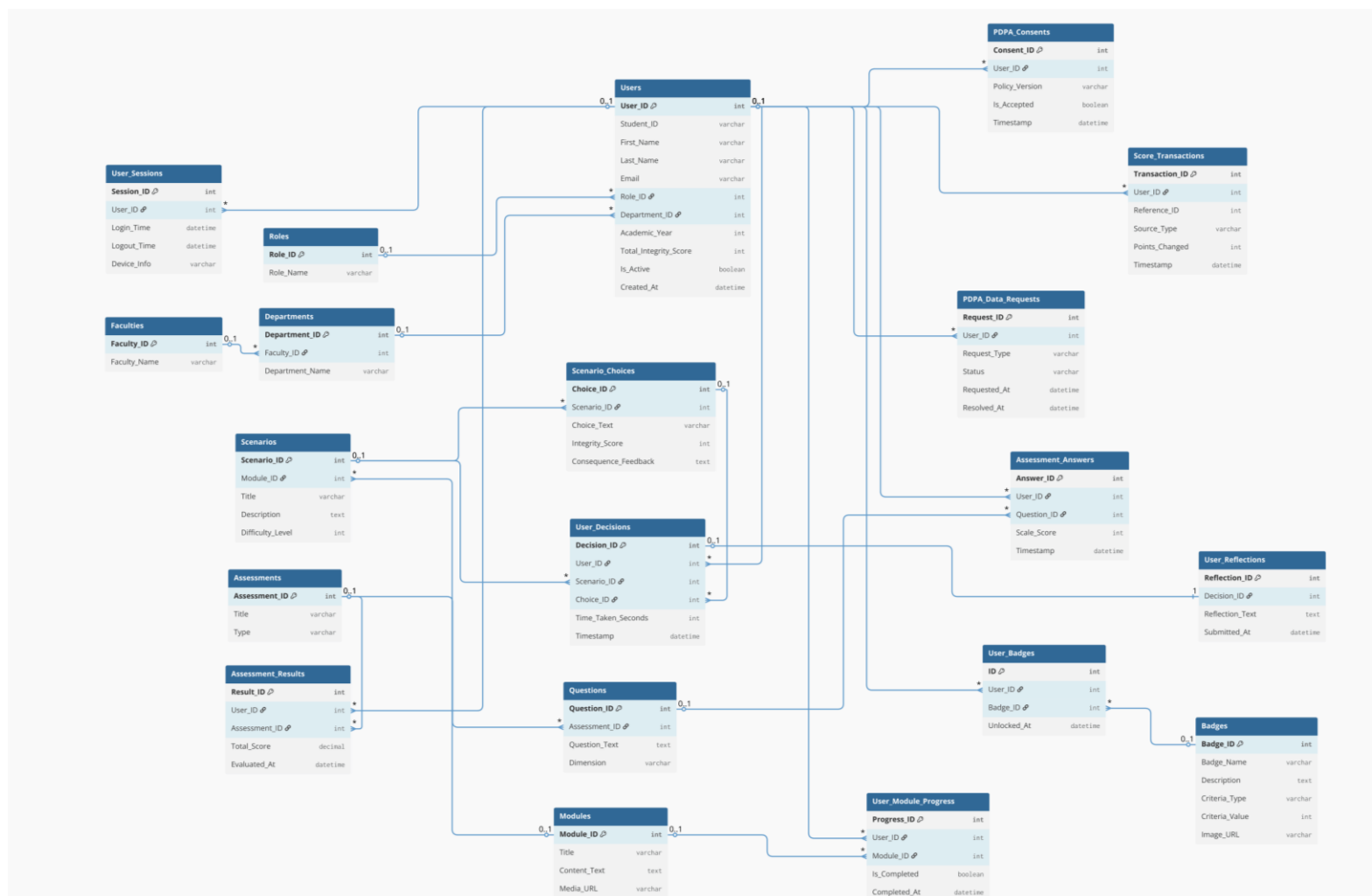
เพื่ออธิบายลำดับขั้นตอนการทำงานของเว็บแอปพลิเคชันของระบบ โดยสามารถแบ่งลำดับขั้นตอนสำคัญได้ดังนี้

1. ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบหรือสร้างบัญชีใหม่
2. ระบบตรวจสอบข้อมูลผู้ใช้งานและสิทธิ์การเข้าถึง
3. นิสิตเลือกกิจกรรมการเรียนรู้
4. ระบบแสดงเนื้อหา สถานการณ์จำลอง หรือคำถามให้ผู้ใช้งานตอบ
5. ระบบบันทึกคำตอบ คะแนน และพฤติกรรมการใช้งานของผู้เรียน
6. ระบบประมวลผลข้อมูลและสรุปผลการเรียนรู้
7. ระบบแสดงผลคะแนน ระดับความเข้าใจ และข้อมูลผ่านแดชบอร์ด
8. อาจารย์ สามารถดูแดชบอร์ด ติดตามผลและนำข้อมูลไปใช้ในการวิเคราะห์และพัฒนา
กิจกรรมต่อไป



รูปที่ 7 ผังการทำงาน

3.2.3 ERD



รูปที่ 8 ERD

3.3 ร่างภาพการทำงานของระบบ / ภาพวาดของส่วนของผู้ใช้งาน (UI) เบื้องต้น

1) นิสิต



รูปที่ 9 แสดงหน้าจอเข้าสู่ระบบ

อธิบายรูปที่ 9 เมื่อนิสิตต้องการเข้าสู่ระบบ จะต้องกรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเพื่อยืนยันตัวตนก่อนเข้าใช้งานระบบ และสำหรับนิสิตที่ยังไม่มีบัญชีใช้งาน ก็จะมีปุ่ม SIGN UP เพื่อสร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่และเริ่มต้นใช้งานเข้าสู่ระบบ



รูปที่ 10 แสดงหน้าจอลงทะเบียนสร้างบัญชีใหม่

อธิบายรูปที่ 10 เมื่อนิสิตคลิก ลงทะเบียนสร้างบัญชีใหม่ จะแสดงหน้าสร้างบัญชีใหม่ และต้องกรอกข้อมูลดังนี้ ชื่อผู้ใช้งาน คณะ สาขา ชั้นปี อายุ เพศ อีเมลล์ และตั้งรหัสผ่าน เพื่อสร้างบัญชี เมื่อกรอกข้อมูลครบแล้ว สามารถกดปุ่มสมัครเพื่อดำเนินการสมัคร และจะกลับไปหน้าเข้าสู่ระบบเพื่อเข้าใช้งานระบบ



รูปที่ 11 แสดงหน้าจอหลักของนิสิต

อธิบายรูปที่ 11 หน้าหลักสำหรับนิสิต เมื่อเข้าสู่ระบบสำเร็จ จะพบหน้าจอหลักแสดงบทเรียนในรูปแบบด่าน เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถติดตามความก้าวหน้าและเลือกศึกษาบทเรียนต่าง ๆ ที่พัฒนาขึ้นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านความซื่อสัตย์ทางการเงินของนิสิต โดยมีองค์ประกอบอื่นๆ เช่น ส่วนแสดงชื่อระบบ ข้อมูลบัญชีผู้ใช้งาน คะแนนสะสม การกิกการเรียนรู้ และตารางจัดอันดับผู้ใช้งาน



รูปที่ 12 แสดงหน้าจอบทเรียนพร้อมแถบแสดงความคืบหน้าในการเรียนของผู้ใช้งาน

อธิบายรูปที่ 12 เมื่อผู้ใช้งานคลิกเข้าสู่หน่วยการเรียนรู้ ระบบจะแสดงข้อบทเรียนและแถบแสดงความคืบหน้าในการเรียนของแต่ละบทเรียน



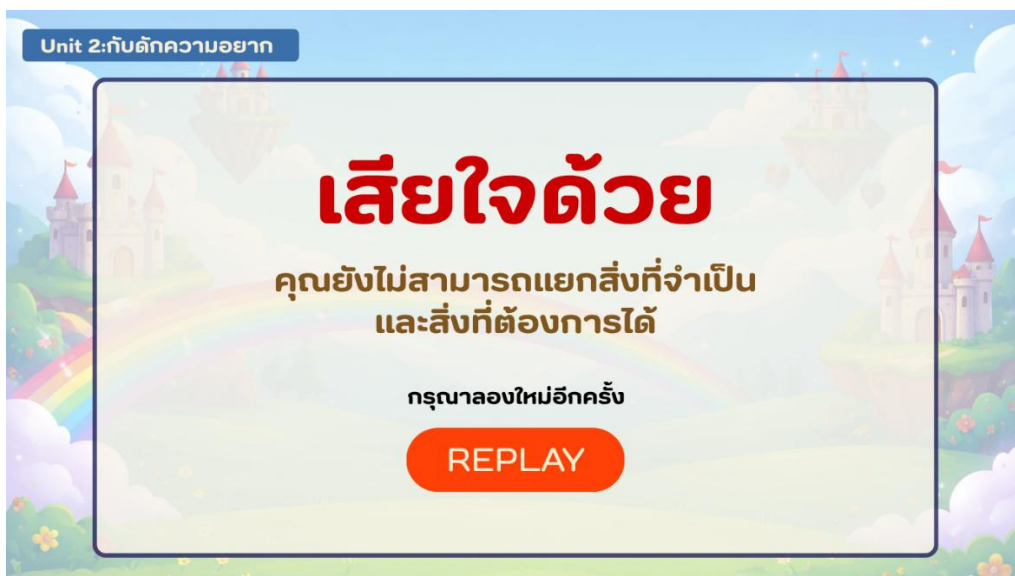
รูปที่ 13 แสดงหน้าจอเนื้อหาเบื้องต้นของบทเรียนก่อนเข้าสู่กิจกรรมการเรียนรู้

อธิบายรูปที่ 13 เมื่อนิสิตคลิกปุ่มเริ่มต้น ระบบจะนำเข้าสู่หน้าเนื้อหาของบทเรียน โดยแสดงสาระสำคัญของบทเรียนในรูปแบบข้อความสั้น ๆ เพื่อให้ นิสิตทำความเข้าใจเนื้อหาเบื้องต้นก่อนเข้าสู่กิจกรรมการเรียนรู้



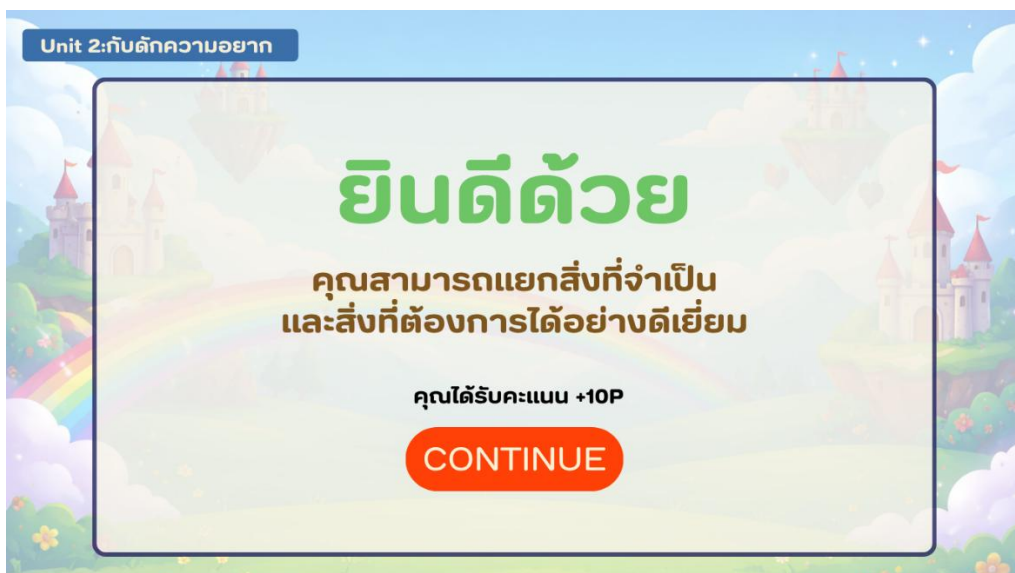
รูปที่ 14 แสดงหน้าจอ Level 1 กิจกรรมก่อนเรียนสำหรับประเมินความรู้เบื้องต้นของนิสิต

อธิบายรูปที่ 14 แสดงหน้า Level 1 ซึ่งเป็นกิจกรรมก่อนเรียน (Pre-test) เพื่อประเมินความรู้และความเข้าใจเบื้องต้นของนิสิตเกี่ยวกับเนื้อหาในบทเรียน โดยในตัวอย่างนี้เป็นกิจกรรมการคัดแยกสิ่งของ ระหว่าง สิ่งจำเป็น (Needs) และ สิ่งฟุ่มเฟือย (Wants) เพื่อใช้ตรวจสอบระดับความเข้าใจก่อนเข้าสู่การเรียนรู้ในขั้นถัดไป



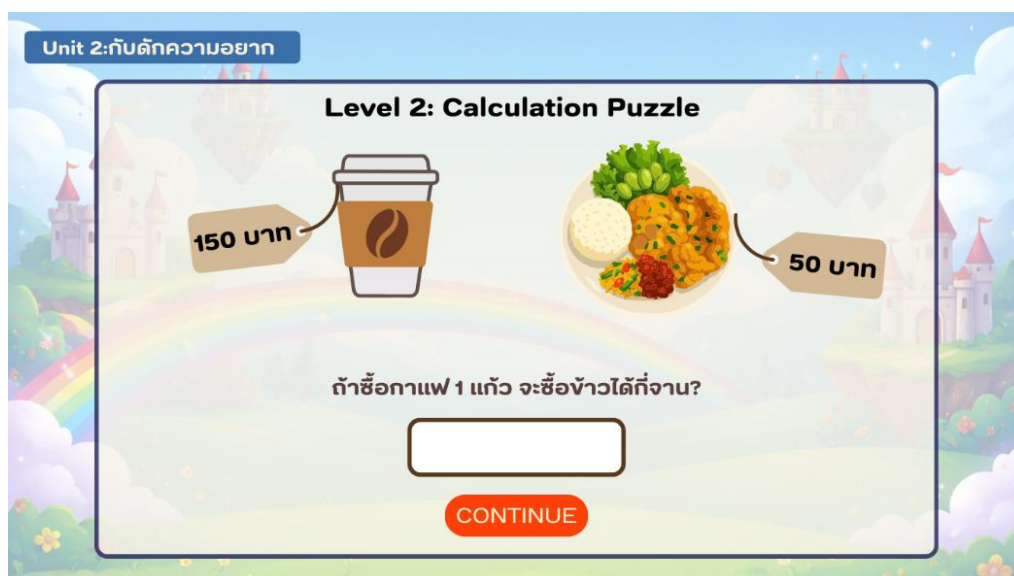
รูปที่ 15 แสดงหน้าจอแสดงความไม่สำเร็จ

อธิบายรูปที่ 15 เป็นหน้าจอที่ปรากฏเมื่อนิสิตทำกิจกรรมหรือตอบคำถามผิดพลาด โดยระบบจะแจ้งเตือนว่านิสิตยังขาดความเข้าใจในการแยกแยะระหว่าง "ความจำเป็น (Needs)" และ "ความต้องการ (Wants)" และปุ่ม REPLAY เพื่อให้ผู้เรียนกลับไปลองทำกิจกรรมใหม่อีกครั้ง เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการแก้ไขข้อผิดพลาด



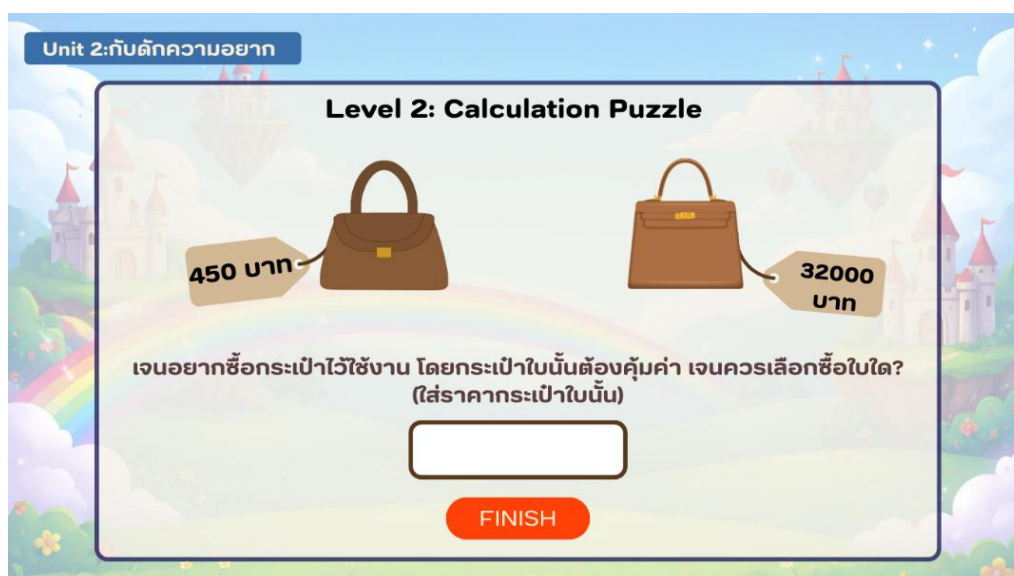
รูปที่ 16 แสดงหน้าจอแสดงความสำเร็จ

อธิบายรูปที่ 16 เป็นหน้าจอที่ปรากฏเมื่อผู้เรียนผ่านกิจกรรมได้สำเร็จ สะท้อนถึง ความเข้าใจที่ถูกต้องในเนื้อหาบทเรียน การให้รางวัลการแจ้งคะแนนที่ได้รับคือ +10P เพื่อ เป็นการเสริมแรงบวก (Positive Reinforcement) ให้แก่นิสิต และปุ่ม CONTINUE เพื่อให้ ผู้เรียนดำเนินการต่อไปยังเนื้อหาหรือกิจกรรมถัดไป



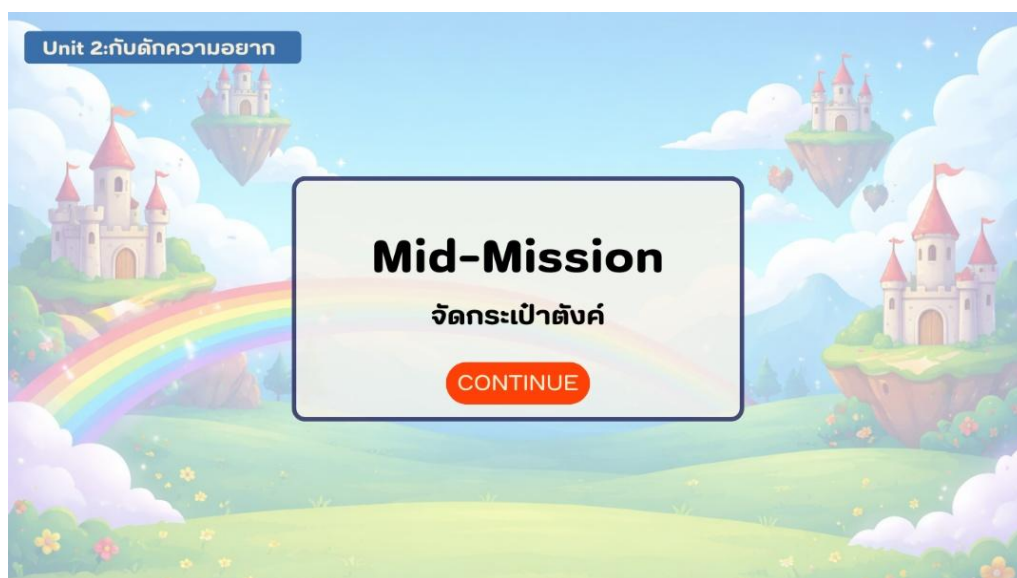
รูปที่ 17 แสดงหน้าจอ Level 2 กิจกรรมสถานการณ์จำลองระหว่างเรียน

อธิบายรูปที่ 17 เมื่อนิสิตทำกิจกรรมใน Level 1 เสร็จสมบูรณ์ ระบบจะนำเข้าสู่หน้าจอ Level 2 ซึ่งเป็นกิจกรรมสถานการณ์จำลองระหว่างเรียน ให้นิสิตพิจารณาสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเงิน และเลือกแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ และการตัดสินใจอย่างถูกต้องเหมาะสม



รูปที่ 18 แสดงหน้าจอ Level 2 ตัวอย่างสถานการณ์จำลอง

อธิบายรูปที่ 18 แสดงโจทย์ปัญหาใน Level 2 โดยตัวอย่างนี้เป็นสถานการณ์จำลอง ให้นิสิตเลือกซื้อกระเป๋าโดยเน้นความคุ้มค่า (Value for money) ระหว่างสินค้าที่มีฟังก์ชันการใช้งานเหมือนกันแต่ราคาต่างกันมาก เพื่อฝึกทักษะการตัดสินใจทางการเงินอย่างสมเหตุผลและหลีกเลี่ยงการใช้จ่ายเกินความจำเป็นตามเป้าหมายของบทเรียนกับดักความอยาก

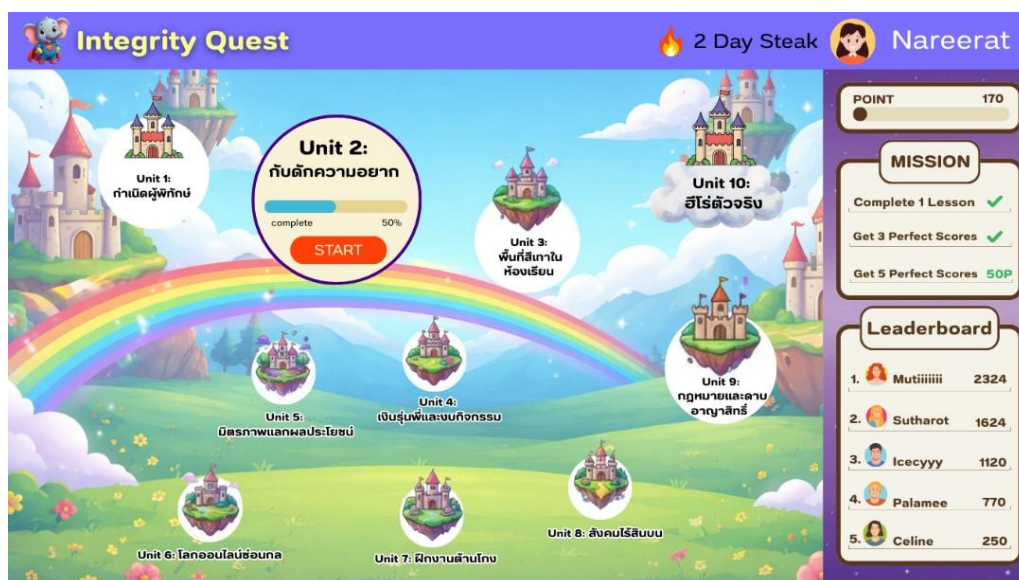


รูปที่ 19 แสดงหน้าจอ Mid-Mission สำหรับเชื่อมต่อไปยังภารกิจการเรียนรู้ถัดไป

อธิบายรูปที่ 19 เมื่อนิสิตทำกิจกรรมใน Level 2 เสร็จสิ้น ระบบจะแสดงหน้าจอ Mid-Mission เพื่อคั่นระหว่างกิจกรรมและเตรียมเข้าสู่ภารกิจถัดไป โดยในหน้าจอนี้จะแสดงชื่อภารกิจย่อย และมีปุ่มสำหรับดำเนินการต่อไปยังหน้าการทำ Mid-Mission

รูปที่ 20 แสดงหน้าจอภารกิจ Mission

อธิบายรูปที่ 20 ระบบจะแสดงหน้าจอภารกิจ Mission ซึ่งเป็นกิจกรรมให้ผู้เรียนวิเคราะห์และตอบคำถามจากสถานการณ์ที่กำหนด โดยในตัวอย่างนี้เป็นโดยในตัวอย่างนี้เป็นกิจกรรมการจัดสรรงบประมาณรายเดือน (Budgeting Mission) จากรายได้ที่กำหนดให้ เพื่อฝึกให้ผู้เรียนรู้จักการวางแผนการเงิน จัดลำดับความสำคัญของค่าใช้จ่าย และการแบ่งเงินออมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ชีวิตจริง



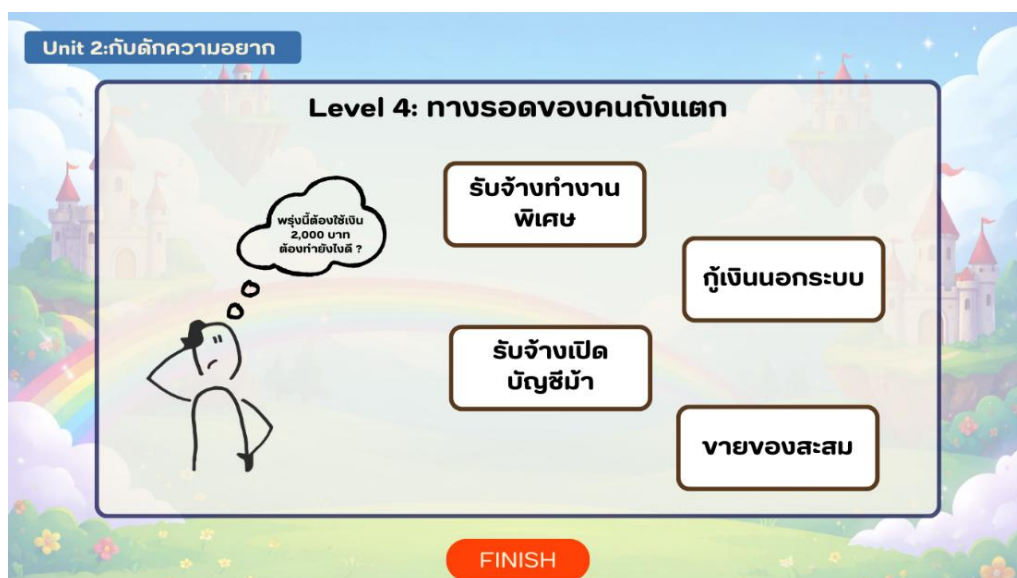
รูปที่ 21 แสดงหน้าจอหลักของนิสิตที่สามารถตรวจสอบความคืบหน้าในการเรียนของตนเอง

อธิบายรูปที่ 21 แสดงหน้าจอหลักสำหรับนิสิต เมื่อนิสิตผ่าน Mid-Mission สามารถตรวจสอบความคืบหน้าในการเรียนรู้ของตนเองในแต่ละบทเรียนได้ โดยระบบจะแสดงข้อบทเรียน ระดับความคืบหน้าเป็นร้อยละ และปุ่มสำหรับเรียนต่อ ทำให้นิสิตสามารถทราบได้ว่าตนเองเรียนไปถึงขั้นตอนไหน และสามารถกลับมาเรียนต่อจากจุดเดิม



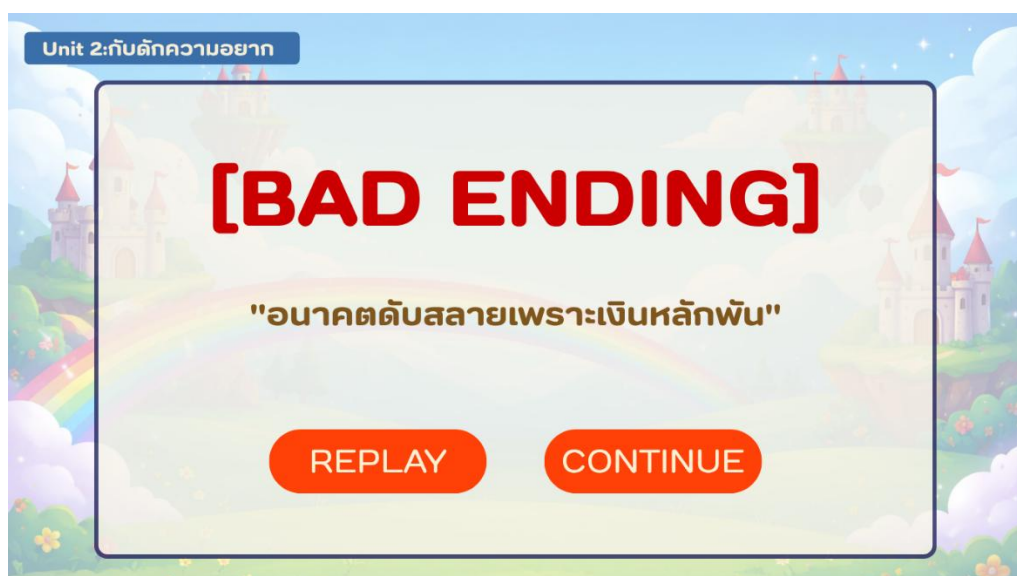
รูปที่ 22 แสดงหน้าจอ Level 3 ตัวอย่างสถานการณ์จำลอง

อธิบายรูปที่ 22 เมื่อนิสิตต้องการเรียนรู้ต่อ ระบบจะแสดงหน้าจอ Level 3 ซึ่งเป็นกิจกรรมตอบคำถามจากสถานการณ์ที่กำหนด โดยตัวอย่างนี้เป็นโดยตัวอย่างนี้เป็น กิจกรรมการเลือกแนวทางจัดการหนี้สิน (Debt Management) โดยการใช้การเปรียบเทียบเชิงสัญลักษณ์ผ่านตราซัง เพื่อให้ผู้เรียนวิเคราะห์ว่าพฤติกรรมใดช่วยลดภาระหนี้สิน เช่น จ่ายเต็มจำนวน งดจองฟุ่มเฟือย และพฤติกรรมใดจะเพิ่มภาระหนี้สินให้มากขึ้น



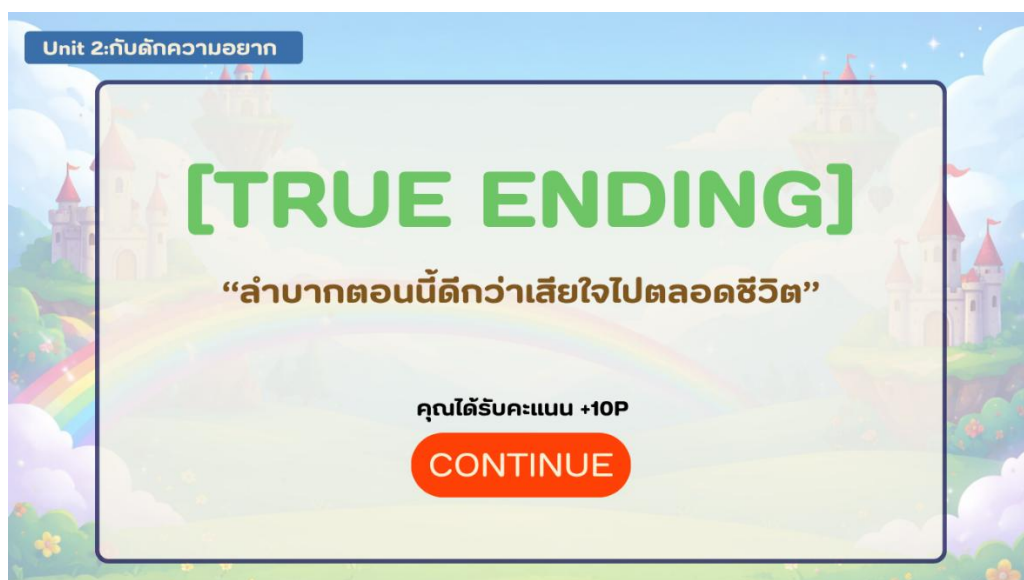
รูปที่ 23 แสดงหน้าจอ Level 4 ตัวอย่างสถานการณ์จำลอง

อธิบายรูปที่ 23 แสดงโจทย์สถานการณ์จำลองเมื่อนิสิตเผชิญกับภาวะขาดสภาพคล่องทางการเงิน โดยมีตัวเลือกแนวทางปฏิบัติที่หลากหลาย ทั้งแนวทางที่ถูกต้องและแนวทางที่เป็นอันตรายหรือผิด กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบทักษะการแก้ปัญหาและความรู้เท่าทันภัยทางการเงินของผู้เรียน



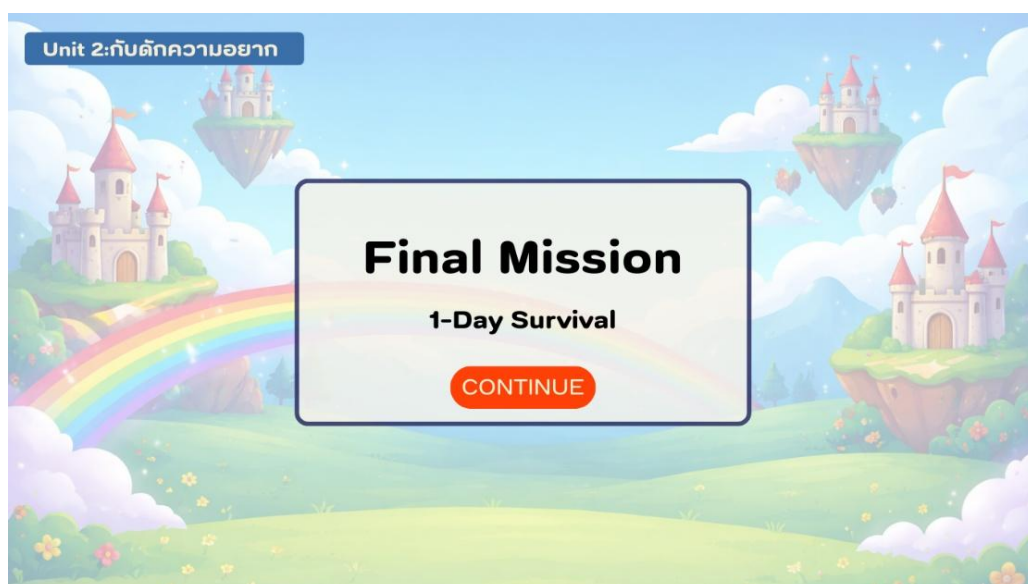
รูปที่ 24 แสดงหน้าจอผลลัพธ์ความล้มเหลวจากการตัดสินใจที่ผิดพลาด

อธิบายรูปที่ 24 แสดงหน้าจอที่ปรากฏเมื่อนิสิตเลือกแนวทางปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมหรือผิดกฎหมายในสถานการณ์จำลอง โดยระบบจะแจ้งเตือนด้วยข้อความสะท้อนผลกระทบว่า “อนาคตดับสลายเพราะเงินหลักพัน” และปุ่ม REPLAY เพื่อให้ผู้เรียนกลับไปทบทวนทางเลือกอื่นที่ถูกต้อง และปุ่ม CONTINUE เพื่อดำเนินต่อไปสู่บทสรุปหรือเนื้อหาถัดไป เป็นการเรียนรู้ผ่านการจำลองสถานการณ์ความเสี่ยง



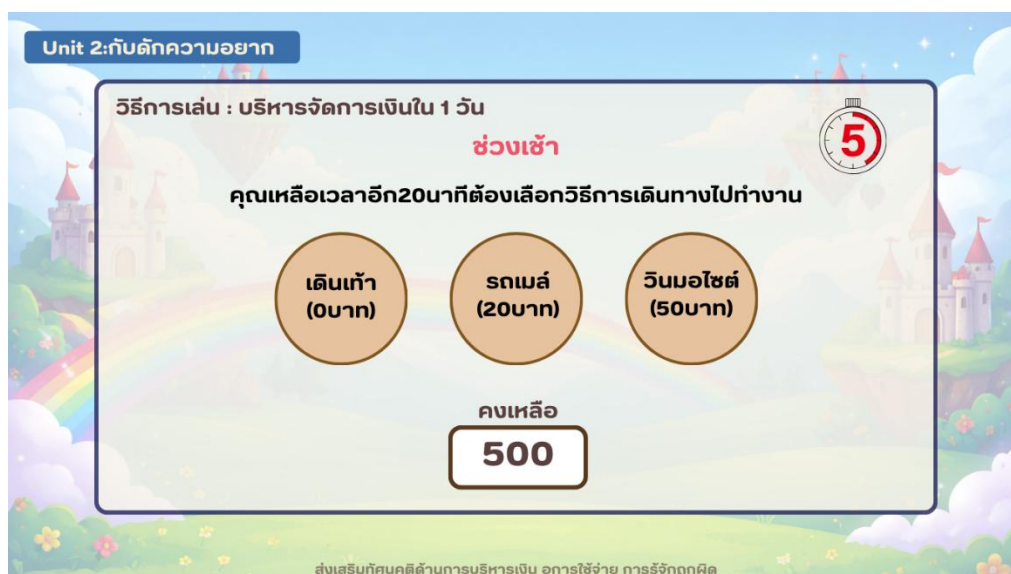
รูปที่ 25 แสดงหน้าจอผลลัพธ์ความสำเร็จจากการตัดสินใจที่ถูกต้อง

อธิบายรูปที่ 25 แสดงหน้าจอที่ปรากฏเมื่อนิสิตตัดสินใจเลือกแนวทางที่ถูกต้องและสุจริตแม้ในสถานการณ์ที่ยากลำบาก โดยระบบจะแสดงข้อความเชิงบวกเพื่อสร้างทัศนคติที่ดีว่า “ลำบากตอนนี้ดีกว่าเสียใจไปตลอดชีวิต” และปุ่ม CONTINUE เพื่อให้ผู้เรียนได้รับคะแนนสะสมพิเศษ +10P และดำเนินต่อไปยังบทสรุปสุดท้ายของบทเรียน เป็นการเสริมแรงเชิงบวกเพื่อให้ผู้เรียนจดจำพฤติกรรมที่เหมาะสม



รูปที่ 26 แสดงหน้าจอ Final Mission ซึ่งเป็นภารกิจสุดท้ายของบทเรียน

อธิบายรูปที่ 26 เมื่อนิสิตดำเนินการต่อจากกิจกรรมก่อนหน้านี้ ระบบจะแสดงหน้าจอ Final Mission ซึ่งเป็นภารกิจสุดท้ายของบทเรียน เพื่อเตรียมผู้ใช้งานเข้าสู่สถานการณ์ตัดสินใจขั้นสุดท้ายก่อนสรุปผลการเรียนรู้



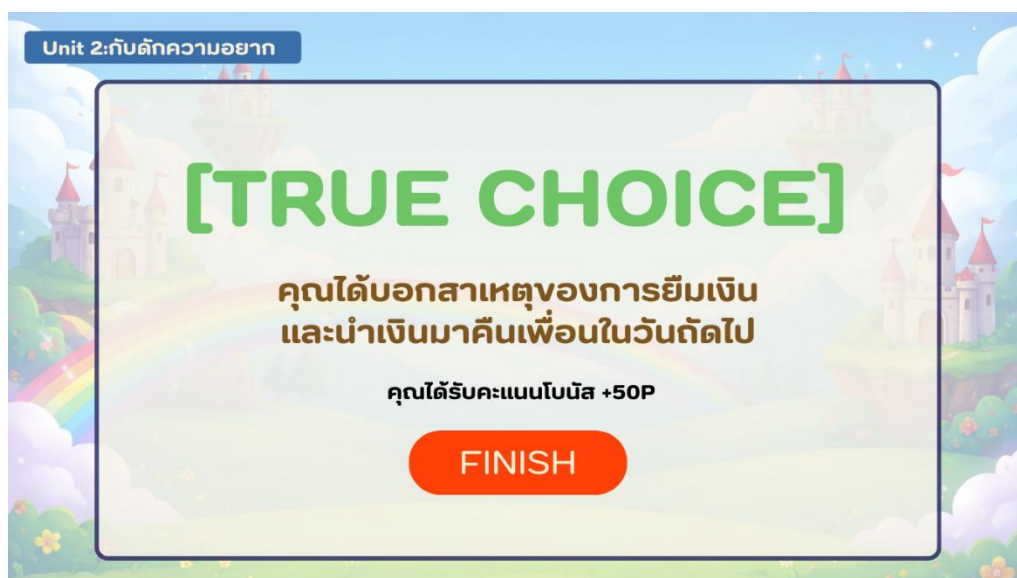
รูปที่ 27 แสดงหน้าจอสถานการณ์จำลองในการกิจ Final Mission

อธิบายรูปที่ 27 เมื่อนิสิตเข้าสู่ Final Mission ระบบจะแสดงสถานการณ์จำลองการบริหารจัดการเงินใน 1 วัน พร้อมตัวเลือกแนวทางปฏิบัติ เพื่อให้ นิสิตพิจารณาและตัดสินใจเลือกแนวทางที่เหมาะสมที่สุด เป็นการประเมินความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับการวางแผนการเงินและความรับผิดชอบต่อตนเองในสถานการณ์จริง



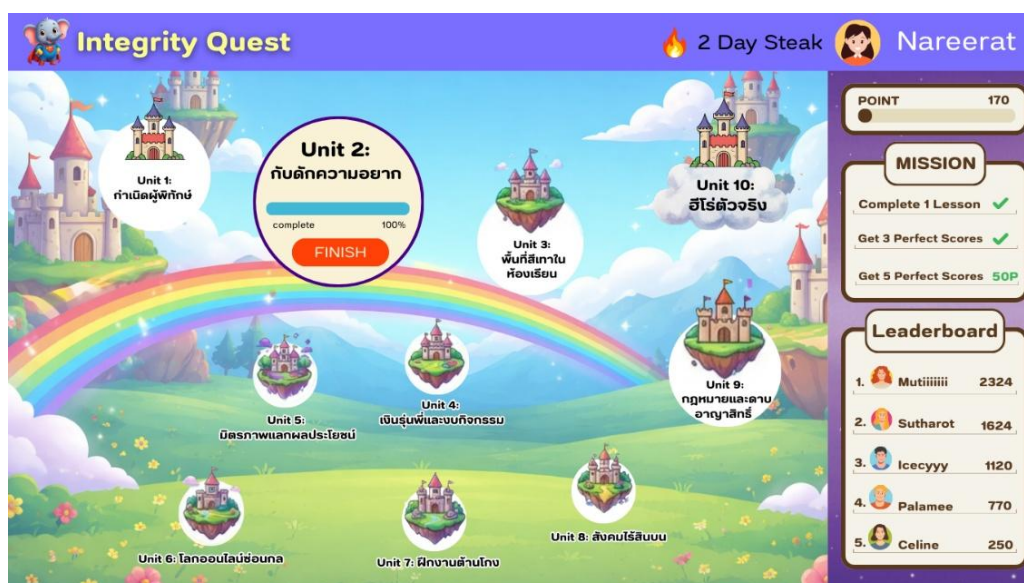
รูปที่ 28 แสดงหน้าจอผลลัพธ์ในกรณีที่ผู้ใช้งานเลือกคำตอบที่ไม่เหมาะสม

อธิบายรูปที่ 28 หากนิสิตเลือกคำตอบที่ไม่สมเหตุผล หรือส่งผลเสียต่อสถานะการเงิน ระบบจะแสดงผลในรูปแบบ BAD CHOICE พร้อมอธิบายเหตุผลและผลกระทบเชิงลบที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจนั้น เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจถึงจุดบกพร่องและสามารถนำไปปรับปรุงและป้อน FINISH เพื่อให้ผู้เรียนจบการทำกิจกรรมในบทเรียนนั้น ๆ



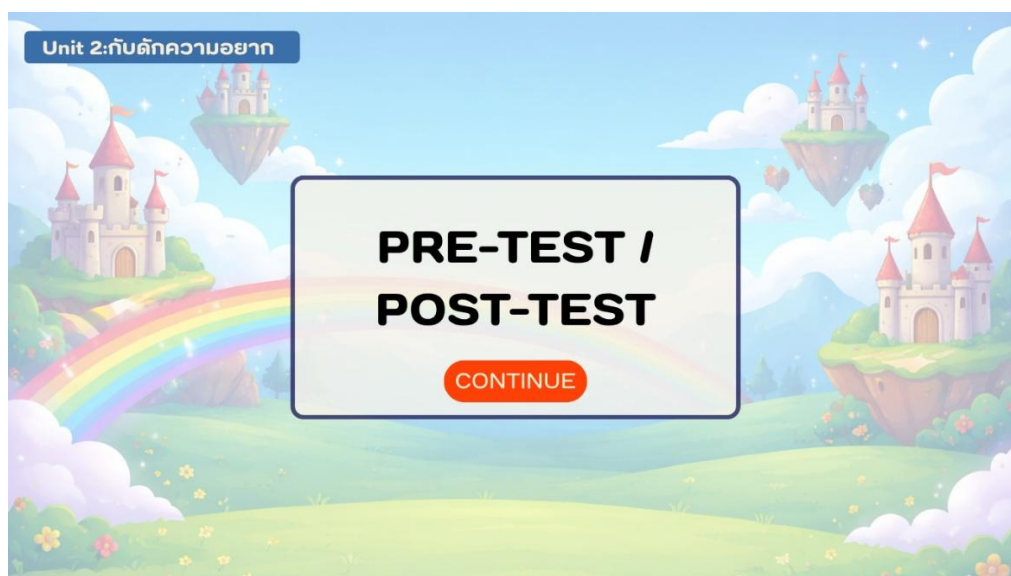
รูปที่ 29 แสดงหน้าจอผลลัพธ์ในกรณีที่ผู้ใช้งานเลือกคำตอบที่เหมาะสม

อธิบายรูปที่ 29 หากนิสิตเลือกคำตอบที่เหมาะสม ระบบจะแสดงผลในรูปแบบ TRUE CHOICE ซึ่งแสดงถึงการตัดสินใจที่ถูกต้องตามหลักความซื่อสัตย์ โดยผู้ใช้งานจะได้รับรางวัลหรือคะแนนเชิงบวกจากการผ่านภารกิจ และสามารถกดปุ่ม Finish เพื่อให้ผู้เรียนจบการทำกิจกรรมในบทเรียนนั้น ๆ



รูปที่ 30 แสดงหน้าจอหลักของนิสิตเมื่อเรียนจบบทเรียนครบถ้วน

อธิบายรูปที่ 30 เมื่อนิสิตเรียนจบบทเรียนครบถ้วนแล้ว ระบบจะแสดงความคืบหน้าของบทเรียนนั้นเป็นร้อยละ 100 และเปลี่ยนปุ่มเป็น Finish เพื่อแสดงว่าผู้ใช้งานได้เรียนจบบทเรียนนั้นเรียบร้อยแล้ว ทำให้นิสิตสามารถตรวจสอบสถานการณการเรียนของตนเองได้



รูปที่ 31 แสดงหน้าจอทางเข้าแบบทดสอบก่อนเรียนหรือหลังเรียน

อธิบายรูปที่ 31 หน้าปกสำหรับเข้าสู่กิจกรรม "แบบทดสอบก่อนเรียนหรือหลังเรียน" (Pre-test / Post-test) และมีปุ่ม "CONTINUE" เพื่อให้ผู้เรียนกดเข้าไปทำแบบทดสอบก่อนเรียนหรือหลังเรียน

กรุณาให้คะแนนตามระดับความเห็นของท่าน
1 = ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 2 = ไม่เห็นด้วย 3 = ปานกลาง 4 = เห็นด้วย 5 = เห็นด้วยอย่างยิ่ง

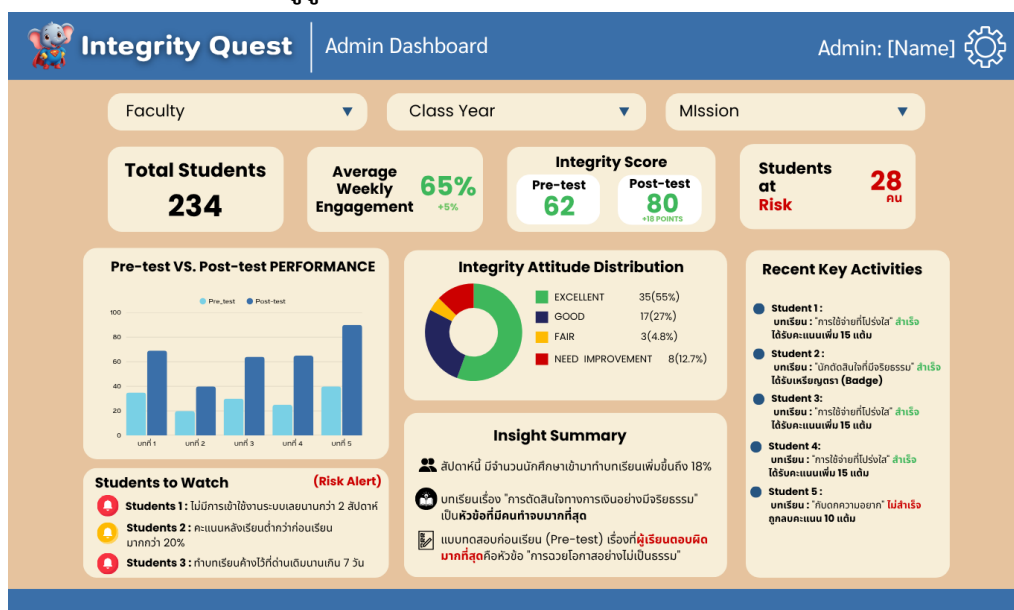
1. ฉันวางแผนการใช้จ่ายเงินก่อนใช้จริง	1	☐	☐	☒	☐	☐	5
2. ฉันตั้งงบประมาณรายเดือนให้กับตัวเอง		☐	☐	☐	☒	☐	
3. ฉันคิดว่าการออมเงินเป็นเรื่องสำคัญ		☐	☐	☐	☐	☒	
4. ฉันมีการเก็บเงินอย่างสม่ำเสมอ		☐	☐	☐	☒	☐	
5. ฉันมักใช้เงินตามอารมณ์		☐	☒	☐	☐	☐	
6. ฉันซื้อของโดยไม่จำเป็นบ่อย		☐	☐	☒	☐	☐	
7. ฉันติดตามรายรับ-รายจ่ายของตัวเอง		☐	☐	☐	☒	☐	
8. ฉันสามารถควบคุมการใช้จ่ายเงินไม่ให้เกินงบได้		☒	☐	☐	☐	☐	
9. ฉันมั่นใจว่าสามารถบริหารเงินได้ดี		☐	☒	☐	☐	☐	
10. ฉันเห็นว่าการมีวินัยทางการเงินสำคัญต่ออนาคต		☐	☐	☒	☐	☐	

SUBMIT

รูปที่ 32 แสดงหน้าจอแบบทดสอบก่อนเรียนหรือหลังเรียน

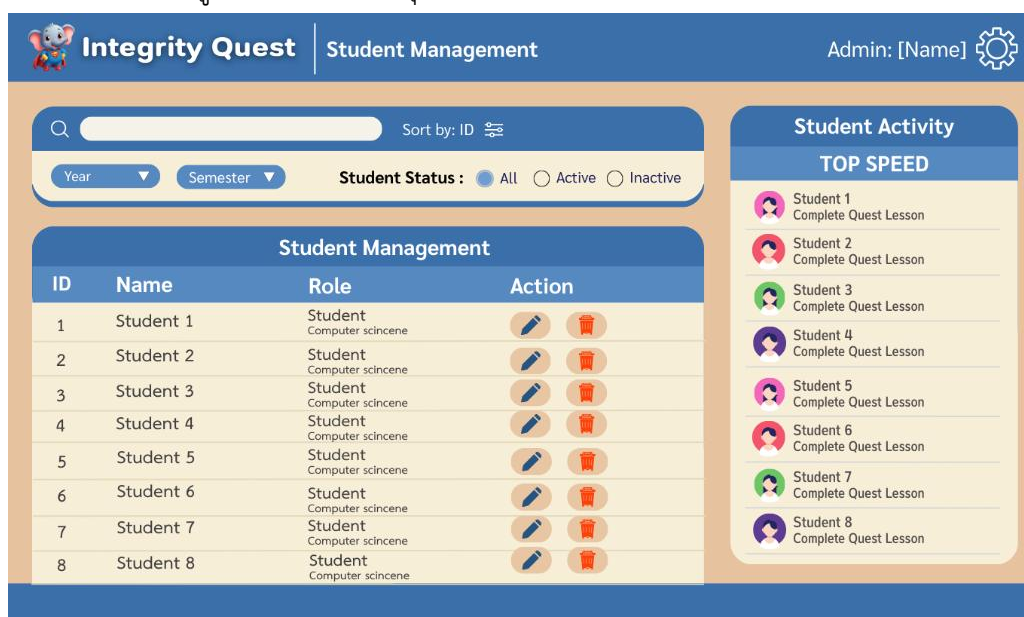
อธิบายรูปที่ 32 แสดงหน้าจอแบบทดสอบก่อนเรียนหรือหลังเรียน ตัวอย่างเช่น การประเมินในหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง “กับดักความอยาก” ใช้ประเมินความคิดเห็นและพฤติกรรมทางการเงินของผู้ตอบแบบสอบถามด้วยมาตราส่วน 5 ระดับ ตั้งแต่ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งถึงเห็นด้วยอย่างยิ่ง โดยมีข้อคำถามทั้งหมด 10 ข้อ ครอบคลุมเรื่องการวางแผนการใช้จ่ายเงิน การออม การควบคุมค่าใช้จ่าย และวินัยทางการเงิน และมีการเลือกคำตอบไว้แล้วด้วยวงกลมสีเขียว และมีปุ่ม “SUBMIT” สำหรับส่งแบบประเมิน

2) อาจารย์ หรือ ผู้ดูแลโครงการ



รูปที่ 30 แสดงหน้าแดชบอร์ดสำหรับอาจารย์

อธิบายรูปที่ 30 แสดงหน้าแดชบอร์ดสำหรับอาจารย์หรือผู้ดูแลโครงการ ใช้สำหรับแสดงหน้าจอสรุปภาพรวมแบบเรียลไทม์ โดยแสดงข้อมูลสถิติ ประกอบด้วย กราฟเปรียบเทียบคะแนน Pre-test และ Post-test เพื่อวัดพัฒนาการของผู้เรียน กราฟแสดงสัดส่วนระดับทัศนคติ (Attitude Distribution) ระบบแจ้งเตือนกลุ่มเสี่ยง (Risk Alert) สำหรับติดตามนิสิตรายบุคคลที่มีพฤติกรรมผิดปกติ และส่วนสรุปข้อมูลเชิงลึก (Insight Summary) ที่ระบุจุดแข็งและจุดอ่อนของผู้เรียนในแต่ละบทเรียน เพื่อให้ผู้ดูแลสามารถบริหารจัดการข้อมูลนิสิต และปรับปรุงเนื้อหา



รูปที่ 31 แสดงหน้าจอส่วนการจัดการข้อมูลนิสิต

อธิบายรูปที่ 31 เมื่อกดปุ่มจัดการข้อมูลนิสิตจากหน้าแดชบอร์ด อาจารย์สามารถสืบค้นรายชื่อ คัดกรองสถานะการใช้งาน และเรียกดูข้อมูลพื้นฐานของนิสิตได้ในรูปแบบตาราง พร้อมฟังก์ชันการแก้ไขหรือลบข้อมูลสมาชิก และมีแถบกิจกรรมล่าสุด (Student Activity) เพื่อให้อาจารย์ติดตามความคืบหน้าในการเข้าเรียนและทำภารกิจของนิสิตแต่ละรายได้แบบเรียลไทม์



รูปที่ 32 แสดงหน้าจอจัดการบทเรียน

อธิบายรูปที่ 32 เมื่ออาจารย์กดเมนูเพิ่มบทเรียนจากหน้าแดชบอร์ด ระบบจะแสดงหน้าจัดการบทเรียน ซึ่งรวบรวมรายการบทเรียนทั้งหมดภายในระบบ พร้อมแสดงสถานะการเปิดใช้งานของแต่ละบทเรียน และสามารถตรวจสอบข้อมูลบทเรียนเดิมและเพิ่มบทเรียนใหม่เข้าสู่ระบบได้จากหน้าจอ

บรรณานุกรม

- [1] “คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมข้าราชการพลเรือน”, สำนักงาน ก.พ. (OCSC). สืบค้น: 14 กุมภาพันธ์ 2026. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: https://www.ocsc.go.th/?post_type=knowledge&p=15269
- [2] “Fraud Triangle”, National Whistleblower Center. สืบค้น: 14 กุมภาพันธ์ 2026. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: <https://www.whistleblowers.org/fraud-triangle/>
- [3] D.-H. Sally, “Compendium of Effective Approaches for Financial Consumer Protection in the Digital Age: FCP Principles 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 and 9”.
- [4] “Technology Landscape - Other Technologies and Technology-related Area | Ethics Board”. สืบค้น: 14 กุมภาพันธ์ 2026. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: <https://www.ethicsboard.org/iesba/focus-areas/technology-landscape-other-technologies-and-technology-related-area>
- [5] ฉ. ชูแสงนิล, “เกมมิฟิเคชันเรียนเล่นให้เป็นเกม”. สืบค้น: 15 กุมภาพันธ์ 2026. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: <https://www.scimath.org/article-technology/item/8669-2018-09-11-08-06-48>
- [6] Y. Chou, “Actionable Gamification”. : Beyond points, badges, and leaderboards [ไฟล์ PDF]. สืบค้นเมื่อ 12 มีนาคม 2569, เข้าถึงได้จากจาก: <https://uxmx.club/wp-content/uploads/2020/05/Actionable-Gamification-Full-Book.pdf>
- [7] ว. (System D. L. C. : SDLC), “วงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle : SDLC)”, วงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle : SDLC). สืบค้น: 15 กุมภาพันธ์ 2026. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: https://dol.dip.go.th/th/category/2019-02-08-08-57-30/2019-03-15-11-06-29?utm_source=chatgpt.com
- [8] “SDLC คืออะไร - คำอธิบายเกี่ยวกับวงจรชีวิตของการพัฒนาซอฟต์แวร์ - AWS”, Amazon Web Services, Inc. สืบค้น: 15 กุมภาพันธ์ 2026. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: <https://aws.amazon.com/th/what-is/sdlc/>
- [9] “User Experience Design ขั้นกว่าของการออกแบบ”, Bluebik. สืบค้น: 15 กุมภาพันธ์ 2026. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: <https://bluebik.com/th/insight/user-experience-design/>
- [10] “ระบบการจัดการฐานข้อมูลคืออะไร- คำอธิบายเกี่ยวกับ DBMS - AWS”, Amazon Web Services, Inc. สืบค้น: 19 กุมภาพันธ์ 2026. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: <https://aws.amazon.com/th/what-is/dbms/>
- [11] “Web Developmentเจาะลึกสายงานทำเว็บ พร้อมวิธีเริ่มต้นฉบับปี 2026-2026 - Foxbith”. สืบค้น: 19 กุมภาพันธ์ 2026. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: <https://www.foxbith.com/blog/what-is-web-development>
- [12] “Duolingo Blog | Writing about the best way to learn a language”. สืบค้น: 19 กุมภาพันธ์ 2026. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: <https://blog.duolingo.com/>

- [13] A. N. Ruiz-Carhuamaca, J. A. Yauricasa-Seguil, และ J. C. Morales-Arevalo, “Design of a Mobile Learning App for Financial Literacy in Young People Using Gamification”, *Int. J. Adv. Comput. Sci. Appl. Ijacsa*, ปี 15, ฉบับที่ 12, ธ.ค. 2024, doi: 10.14569/IJACSA.2024.0151210.
- [14] ณ. จิตต์ปราณีต, N. Jitpraneet, และ อ. อธิชัย อรุณเรืองศิริเลิศ, “เกมการศึกษาเพื่อเพิ่มความเข้าใจทางการเงินของเจนเอเรชั่น Z: กรณีศึกษาเกม Build Your Stax”, Art. ฉบับที่ 313915, 2023, สืบค้น: 19 กุมภาพันธ์ 2026. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: https://digital.library.tu.ac.th/tu_dc/frontend/Info/item/dc:313915